Vector 3D: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let $A(3,1,0)$, $B(1,3,2)$ and $C(-1,1,4)$ be three points. Let L denote the set of all points P in space such that $PA = PB = PC$. Then the point at which L meets the plane $x + y + z = 5$ is

(A) $(1,0,2)$
(B) $(3,0,2)$
(C) $(2,0,3)$
(D) $(2,1,2)$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $A(3,1,0)$, $B(1,3,2)$ तथा $C(-1,1,4)$ तीन बिन्दु हैं। माना L त्रिविम समष्टि के उन सभी बिन्दुओं P का समुच्चय है जिनके लिए $PA = PB = PC$ है। तब वह बिन्दु, जिस पर L समतल $x + y + z = 5$ से मिलता है, है

(A) $(1,0,2)$
(B) $(3,0,2)$
(C) $(2,0,3)$
(D) $(2,1,2)$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$P(x,y,z)$: $PA^2 = PB^2 \Rightarrow -4x + 4y + 4z - 4 = 0 \Rightarrow y + z = x + 1$

$PA^2 = PC^2 \Rightarrow -8x + 8z - 8 = 0 \Rightarrow z = x + 1$, hence $y = 0$

So L is the line $\dfrac{x}{1} = \dfrac{y}{0} = \dfrac{z-1}{1}$ (the intersection of two perpendicular-bisector planes; it is perpendicular to plane ABC through its circumcentre)

On $x + y + z = 5$: $x + 0 + (x + 1) = 5 \Rightarrow x = 2$, point $(2,0,3)$

Check: $PA^2 = PB^2 = PC^2 = 11$

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let ℓ be the line of intersection of the planes $P_1 : x + 2y - z = 3$ and $P_2 : x - z = 1$, and let M be the line $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z+3}{2}$. Among all the planes containing ℓ, exactly one plane, say Π_1, has no point in common with M. Let Π_2 be the plane containing ℓ which is perpendicular to Π_1, and let R be the point at which M meets Π_2. Then the distance of R from the line ℓ is

(A) 2
(B) $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$
(C) $\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$
(D) 4

Only one option is correct.

हिन्दी

माना ℓ समतलों $P_1 : x+2y-z = 3$ तथा $P_2 : x-z = 1$ की प्रतिच्छेदन रेखा है, तथा M रेखा $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z+3}{2}$ है। ℓ को समाहित करने वाले सभी समतलों में से ठीक एक समतल, माना Π_1, का M के साथ कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं है। माना Π_2 वह समतल है जो ℓ को समाहित करता है तथा Π_1 के लम्बवत् है, तथा R वह बिन्दु है जिस पर M समतल Π_2 से मिलती है। तब रेखा ℓ से R की दूरी है

(A) 2
(B) $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$
(C) $\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$
(D) 4

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Planes containing ℓ: $(x + 2y - z - 3) + \lambda(x - z - 1) = 0$, normal $(1 + \lambda,\ 2,\ -1 - \lambda)$; P_2 itself meets M (at $t = 3$)

A member misses M only if its normal is perpendicular to $(1, 2, 2)$: $1 + \lambda + 4 - 2 - 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 3$

$\Pi_1 : 4x + 2y - 4z - 6 = 0$, i.e. $2x + y - 2z = 3$; the point $(1, 1, -3)$ of M gives $2 + 1 + 6 - 3 = 6 \neq 0$, so $M \parallel \Pi_1$, $M \not\subset \Pi_1$

Π_2: $(1 + \mu, 2, -1 - \mu) \cdot (2, 1, -2) = 0 \Rightarrow 6 + 4\mu = 0 \Rightarrow \mu = -\dfrac{3}{2}$, $\Pi_2 : x - 4y - z + 3 = 0$

Key idea: $\Pi_1 \perp \Pi_2$ and both contain ℓ, so for a point of Π_2 the distance from ℓ equals its distance from Π_1

$R \in M$ and $M \parallel \Pi_1$, so this distance equals that of $(1, 1, -3)$ from Π_1: $\dfrac{6}{3} = 2$

(Directly: $t = \dfrac{1}{3}$, $R\left(\dfrac{4}{3}, \dfrac{5}{3}, -\dfrac{7}{3}\right)$, and its distance from ℓ is 2)

Correct Option: (A)

Question 03

English

Let Π_1 and Π_2 be the planes $x + 2y + 2z = 12$ and $2x - 2y + z + 6 = 0$, respectively. Let B be the image of the point $A(1, 0, 1)$ in the plane Π_1, and let C be the image of the point B in the plane Π_2. Then C is the point

(A) $(3, 4, 5)$
(B) $(-1, 8, 3)$
(C) $(1, -8, -3)$
(D) $(-3, 4, -1)$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना Π_1 तथा Π_2 क्रमशः समतल $x+2y+2z = 12$ तथा $2x-2y+z+6 = 0$ हैं। माना समतल Π_1 में बिन्दु $A(1, 0, 1)$ का प्रतिबिम्ब B है, तथा समतल Π_2 में बिन्दु B का प्रतिबिम्ब C है। तब C बिन्दु है

(A) $(3, 4, 5)$
(B) $(-1, 8, 3)$
(C) $(1, -8, -3)$
(D) $(-3, 4, -1)$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Image of (x_1, y_1, z_1) in $ax + by + cz + d = 0$: $\dfrac{x - x_1}{a} = \dfrac{y - y_1}{b} = \dfrac{z - z_1}{c} = \dfrac{-2(ax_1 + by_1 + cz_1 + d)}{a^2 + b^2 + c^2}$

In Π_1: $\dfrac{-2(1 + 0 + 2 - 12)}{9} = 2 \Rightarrow B = (1, 0, 1) + 2(1, 2, 2) = (3, 4, 5)$

In Π_2: $\dfrac{-2(6 - 8 + 5 + 6)}{9} = -2 \Rightarrow C = (3, 4, 5) - 2(2, -2, 1) = (-1, 8, 3)$

Check: $\Pi_1 \perp \Pi_2$ $(2 - 4 + 2 = 0)$, so C is the image of A in the line $\Pi_1 \cap \Pi_2$; the midpoint $(0, 4, 2)$ of AC lies on both planes

Correct Option: (B)

Question 04

English

Let $A(1,0,1)$, $B(-1,1,2)$ and $C(2,2,1)$ be three points, and let D be a point of the parabola $y = x^2$ lying in the plane $z = 0$. As D varies on this parabola, the least value of the volume of the tetrahedron $ABCD$ is

(A) 6
(B) $\frac{7}{6}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) 1

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $A(1,0,1)$, $B(-1,1,2)$ तथा $C(2,2,1)$ तीन बिन्दु हैं, तथा D समतल $z = 0$ में स्थित परवलय $y = x^2$ का एक बिन्दु है। जब D इस परवलय पर गति करता है, तब चतुष्फलक $ABCD$ के आयतन का न्यूनतम मान है

(A) 6
(B) $\frac{7}{6}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) 1

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$D = (t, t^2, 0)$: $\overrightarrow{AB} = (-2,1,1)$, $\overrightarrow{AC} = (1,2,0)$, $\overrightarrow{AD} = (t-1, t^2, -1)$

$$\left[\overrightarrow{AB}\ \overrightarrow{AC}\ \overrightarrow{AD}\right] = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ t-1 & t^2 & -1 \end{vmatrix} = 4 + 1 + (t^2 - 2t + 2) = t^2 - 2t + 7$$

$t^2 - 2t + 7 = (t-1)^2 + 6 > 0$, so $ABCD$ is never degenerate

$V = \frac{1}{6}\left[(t-1)^2 + 6\right] \geq 1$, with equality at $t = 1$, $D = (1,1,0)$

Correct Option: (D)

Question 05

English

In the plane $z = 0$, the lines $x - y + 1 = 0$, $x + 2y - 11 = 0$ and $2x - y - 7 = 0$ form a triangle ABC, where A is the point of intersection of the second and the third line, B that of the first and the third line, and C that of the first and the second line. A point D, with positive z-coordinate, lies on the line through the origin parallel to the vector $2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$, and the volume of the tetrahedron $ABCD$ is 10. Then the perpendicular distance of the vertex A from the plane BCD is

(A) $\frac{4}{3}$
(B) 2
(C) $\frac{8}{3}$
(D) $\frac{4}{5}$

Only one option is correct.

हिन्दी

समतल $z = 0$ में रेखाएँ $x - y + 1 = 0$, $x + 2y - 11 = 0$ तथा $2x - y - 7 = 0$ एक त्रिभुज ABC बनाती हैं, जहाँ A दूसरी तथा तीसरी रेखा का प्रतिच्छेदन बिन्दु है, B पहली तथा तीसरी रेखा का, तथा C पहली तथा दूसरी रेखा का प्रतिच्छेदन बिन्दु है। धनात्मक z-निर्देशांक वाला एक बिन्दु D मूलबिन्दु से होकर सदिश $2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ के समान्तर रेखा पर स्थित है, तथा चतुष्फलक $ABCD$ का आयतन 10 है। तब समतल BCD से शीर्ष A की लम्बवत् दूरी है

(A) $\frac{4}{3}$
(B) 2
(C) $\frac{8}{3}$
(D) $\frac{4}{5}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$A = (5, 3, 0)$, $B = (8, 9, 0)$, $C = (3, 4, 0)$

$$\text{Area } ABC = \frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 8 & 9 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}\right| = \frac{1}{2}|25 - 15 + 5| = \frac{15}{2}$$

$D = (2k, -k, 2k)$, $k > 0$, at height $2k$ above $z = 0$: $\frac{1}{3} \cdot \frac{15}{2} \cdot 2k = 10 \Rightarrow k = 2$, $D = (4, -2, 4)$

$\overrightarrow{BC} = (-5, -5, 0)$, $\overrightarrow{BD} = (-4, -11, 4)$, $\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BD} = (-20, 20, 35)$, area $BCD = \frac{1}{2}\sqrt{2025} = \frac{45}{2}$

$10 = \frac{1}{3} \cdot \frac{45}{2} \cdot d \Rightarrow d = \frac{4}{3}$

Correct Option: (A)

Question 06

English

Let L_1 be the line through the origin parallel to the vector $\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$. For each real number t, let M_t be the line through the point $P_t(t, 2, -1)$ parallel to the vector $\hat{i}+(t-1)\hat{j}-\hat{k}$. The lines L_1 and M_t are coplanar for exactly two values t_1 and t_2 of t. For $i = 1, 2$, let Q_i be the point of intersection of L_1 and M_{t_i}. Then the volume of the tetrahedron with vertices P_{t_1}, P_{t_2}, Q_1 and Q_2 is

(A) $\frac{5}{2}$

(B) $\frac{25}{4}$

(C) $\frac{25}{2}$

(D) $\frac{75}{4}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना L_1 मूलबिन्दु से होकर सदिश $\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$ के समान्तर रेखा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या t के लिए माना M_t बिन्दु $P_t(t, 2, -1)$ से होकर सदिश $\hat{i}+(t-1)\hat{j}-\hat{k}$ के समान्तर रेखा है। रेखाएँ L_1 तथा M_t, t के ठीक दो मानों t_1 तथा t_2 के लिए समतलीय हैं। $i = 1, 2$ के लिए माना Q_i रेखाओं L_1 तथा M_{t_i} का प्रतिच्छेदन बिन्दु है। तब शीर्षों P_{t_1}, P_{t_2}, Q_1 तथा Q_2 वाले चतुष्फलक का आयतन है

(A) $\frac{5}{2}$

(B) $\frac{25}{4}$

(C) $\frac{25}{2}$

(D) $\frac{75}{4}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

L_1 passes through O, so coplanar $\iff \begin{vmatrix} t & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & t-1 & -1 \end{vmatrix} = 0$

$= -t^2 + 4 - t + 2 = -t^2 - t + 6 = 0 \Rightarrow t = 2$ or $t = -3$; the directions are never parallel to $(1, 1, 1)$, so the lines meet

$t = 2$: $(2 + u, 2 + u, -1 - u) = (s, s, s) \Rightarrow u = -\frac{3}{2}$, $Q = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

$t = -3$: $(-3 + u, 2 - 4u, -1 - u) = (s, s, s) \Rightarrow u = 1$, $Q = (-2, -2, -2)$

From $P_2 = (2, 2, -1)$: edges $(-5, 0, 0)$, $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$, $(-4, -4, -1)$

$V = \frac{1}{6}\left|-5\left(\frac{3}{2}+6\right)\right| = \frac{75}{12} = \frac{25}{4}$

Correct Option: (B)

Question 07

English

Let $\vec{r}$ be a vector such that $\vec{r} \times \left(\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}\right) = -4\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{r} \times \left(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}\right) = 3\hat{i} - 6\hat{k}$. Then $|\vec{r}|$ is equal to

(A) $\sqrt{5}$
(B) $\sqrt{21}$
(C) $\sqrt{14}$
(D) 3

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $\vec{r}$ एक सदिश है जिसके लिए $\vec{r} \times \left(\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}\right) = -4\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\vec{r} \times \left(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}\right) = 3\hat{i} - 6\hat{k}$ है। तब $|\vec{r}|$ बराबर है

(A) $\sqrt{5}$
(B) $\sqrt{21}$
(C) $\sqrt{14}$
(D) 3

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$: $\vec{r} \times (1, 2, -1) = (-y - 2z,\ x + z,\ 2x - y) = (-4, 3, 2)$

$\vec{r} \times (2, -1, 1) = (y + z,\ 2z - x,\ -x - 2y) = (3, 0, -6)$

$x = 2z$ and $x + z = 3 \Rightarrow z = 1,\ x = 2$; then $y = 2x - 2 = 2$; all six equations hold

Each equation alone is a line: $(\vec{r} - \vec{b}) \times \vec{a} = \vec{0}$ with $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{k}$, and $(\vec{r} - \vec{d}) \times \vec{c} = \vec{0}$ with $\vec{d} = -2\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$; $\vec{r}$ is their common point

$|\vec{r}| = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$

Correct Option: (D)

Question 08

English

Let $ABCD$ be a tetrahedron in which $AB = 2$, $AC = 3$, $AD = 4$ and each of the angles $\angle BAC$, $\angle CAD$ and $\angle DAB$ is equal to $60°$. Let $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ and $\vec{w} = \overrightarrow{AD}$. Then the value of

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) + (\vec{v} \times \vec{w}) \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) + (\vec{w} \times \vec{u}) \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$$

is

(A) 54
(B) -27
(C) -54
(D) -18

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $ABCD$ एक चतुष्फलक है जिसमें $AB = 2$, $AC = 3$, $AD = 4$ तथा प्रत्येक कोण $\angle BAC$, $\angle CAD$ तथा $\angle DAB$, 60° के बराबर है। माना $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ तथा $\vec{w} = \overrightarrow{AD}$ है। तब

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) + (\vec{v} \times \vec{w}) \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) + (\vec{w} \times \vec{u}) \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$$

का मान है

(A) 54
(B) -27
(C) -54
(D) -18

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c})$
$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$, $\vec{v} \cdot \vec{w} = 6$, $\vec{w} \cdot \vec{u} = 4$; $|\vec{u}|^2 = 4$, $|\vec{v}|^2 = 9$, $|\vec{w}|^2 = 16$
$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{v})(\vec{v} \cdot \vec{w}) - (\vec{u} \cdot \vec{w})|\vec{v}|^2 = 18 - 36 = -18$
$(\vec{v} \times \vec{w}) \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) = 24 - 48 = -24$, $(\vec{w} \times \vec{u}) \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 12 - 24 = -12$
Sum $= -18 - 24 - 12 = -54$

Correct Option: (C)

Question 09

English

Let P_1 and P_2 be the planes $x + 2y + 2z - 5 = 0$ and $2x + 3y + 6z + 4 = 0$, respectively. For a real number k, let Π_k denote the plane $(x + 2y + 2z - 5) + k(2x + 3y + 6z + 4) = 0$. Let k_0 be the value of k for which the plane Π_k passes through the point $(3, 8, -1)$. Then which of the following statements is TRUE?

(A) $k_0 = -\frac{3}{7}$ and Π_{k_0} bisects the obtuse angle between P_1 and P_2
(B) $k_0 = -\frac{3}{7}$ and Π_{k_0} bisects the acute angle between P_1 and P_2
(C) $k_0 = \frac{3}{7}$ and Π_{k_0} bisects the obtuse angle between P_1 and P_2
(D) $k_0 = -\frac{3}{7}$ and Π_{k_0} does not bisect any angle between P_1 and P_2

Only one option is correct.

हिन्दी

माना P_1 तथा P_2 क्रमशः समतल $x + 2y + 2z - 5 = 0$ तथा $2x + 3y + 6z + 4 = 0$ हैं। एक वास्तविक संख्या k के लिए माना Π_k समतल $(x + 2y + 2z - 5) + k(2x + 3y + 6z + 4) = 0$ को निरूपित करता है। माना k_0, k का वह मान है जिसके लिए समतल Π_k बिन्दु $(3, 8, -1)$ से होकर जाता है। तब निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) $k_0 = -\frac{3}{7}$ तथा Π_{k_0}, P_1 तथा P_2 के बीच के अधिक कोण (obtuse angle) को समद्विभाजित करता है
(B) $k_0 = -\frac{3}{7}$ तथा Π_{k_0}, P_1 तथा P_2 के बीच के न्यून कोण को समद्विभाजित करता है
(C) $k_0 = \frac{3}{7}$ तथा Π_{k_0}, P_1 तथा P_2 के बीच के अधिक कोण को समद्विभाजित करता है
(D) $k_0 = -\frac{3}{7}$ तथा Π_{k_0}, P_1 तथा P_2 के बीच के किसी भी कोण को समद्विभाजित नहीं करता

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

At $(3, 8, -1)$: $P_1 = 3 + 16 - 2 - 5 = 12$, $P_2 = 6 + 24 - 6 + 4 = 28$, so $12 + 28k_0 = 0 \Rightarrow k_0 = -\dfrac{3}{7}$

$|\vec{n}_1| = 3$, $|\vec{n}_2| = 7$; $\Pi_{k_0} : P_1 - \dfrac{3}{7}P_2 = 0 \iff \dfrac{P_1}{3} = \dfrac{P_2}{7}$, so every point of Π_{k_0} is equidistant from P_1 and P_2: it is a bisector

$\hat{n}_1 \cdot \hat{n}_2 = \dfrac{2 + 6 + 12}{21} = \dfrac{20}{21} > 0$, so the acute angle θ has $\cos\theta = \dfrac{20}{21}$

Normal of Π_{k_0} is $\hat{n}_1 - \hat{n}_2$: $\cos\phi = \dfrac{\hat{n}_1 \cdot (\hat{n}_1 - \hat{n}_2)}{|\hat{n}_1 - \hat{n}_2|} = \dfrac{1/21}{\sqrt{2/21}} = \dfrac{1}{\sqrt{42}}$

$\cos 2\phi = \dfrac{2}{42} - 1 = -\dfrac{20}{21} \Rightarrow 2\phi = \pi - \theta$: Π_{k_0} bisects the obtuse angle

Correct Option: (A)

Question 10

English

Let $P_1 : 2x + y + 2z = 4$ and $P_2 : x + 2y - 2z = -2$ be two planes, and let Π be the plane which bisects that angle between P_1 and P_2 which contains the origin. Let L_1 and L_2 be the lines in which P_1 and P_2, respectively, meet the plane $z = 0$. In the plane $z = 0$ there are exactly two circles which touch both L_1 and L_2 and have their centres on the x-axis; let C be the one whose centre lies on Π. Then the radius of C is

(A) $\dfrac{8\sqrt{5}}{5}$

(B) $\dfrac{8}{9}$

(C) $\dfrac{8\sqrt{5}}{15}$

(D) $\dfrac{16\sqrt{5}}{15}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना $P_1 : 2x + y + 2z = 4$ तथा $P_2 : x + 2y - 2z = -2$ दो समतल हैं, तथा Π वह समतल है जो P_1 तथा P_2 के बीच के उस कोण को समद्विभाजित करता है जिसमें मूलबिन्दु स्थित है। माना L_1 तथा L_2 वे रेखाएँ हैं जिनमें क्रमशः P_1 तथा P_2 समतल $z = 0$ से मिलते हैं। समतल $z = 0$ में ठीक दो वृत्त ऐसे हैं जो L_1 तथा L_2 दोनों को स्पर्श करते हैं तथा जिनके केन्द्र x-अक्ष पर हैं; माना C उनमें से वह वृत्त है जिसका केन्द्र Π पर स्थित है। तब C की त्रिज्या है

(A) $\dfrac{8\sqrt{5}}{5}$

(B) $\dfrac{8}{9}$

(C) $\dfrac{8\sqrt{5}}{15}$

(D) $\dfrac{16\sqrt{5}}{15}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

At O: $2x + y + 2z - 4 = -4 < 0$ and $x + 2y - 2z + 2 = 2 > 0$; both normals have length 3

Bisector of the angle containing O: $\dfrac{2x+y+2z-4}{3} = -\dfrac{x+2y-2z+2}{3} \Rightarrow \Pi : 3x+3y-2=0$

In $z=0$: $L_1 : 2x+y-4=0$, $L_2 : x+2y+2=0$. A centre $(h,0)$ equidistant from both lies on an angle bisector of L_1, L_2: $\dfrac{|2h-4|}{\sqrt{5}} = \dfrac{|h+2|}{\sqrt{5}} \Rightarrow h=6$ or $h=\dfrac{2}{3}$

$(h,0,0) \in \Pi \Rightarrow 3h=2 \Rightarrow h=\dfrac{2}{3}$ (the trace $x+y=\dfrac{2}{3}$ of Π is the bisector of L_1, L_2 through the region of O)

Radius $= \dfrac{\left|\frac{4}{3}-4\right|}{\sqrt{5}} = \dfrac{8}{3\sqrt{5}} = \dfrac{8\sqrt{5}}{15}$

Correct Option: (C)

Question 11

English

Let S_0 be the sphere $x^2+y^2+z^2=18$ and let C be the circle in which S_0 meets the plane $x+2y+2z=9$. Let L be the line $x=-1,\ y+3=z-2$. There are exactly two spheres each of which contains the circle C and touches the line L. Then the radius of the smaller of these two spheres is

(A) 3
(B) $\dfrac{15}{4}$
(C) $\dfrac{3\sqrt{41}}{4}$
(D) $3\sqrt{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना S_0 गोला $x^2+y^2+z^2=18$ है तथा C वह वृत्त है जिसमें S_0 समतल $x+2y+2z=9$ से मिलता है। माना L रेखा $x=-1,\ y+3=z-2$ है। ठीक दो गोले ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक वृत्त C को समाहित करता है तथा रेखा L को स्पर्श करता है। तब इन दोनों गोलों में से छोटे गोले की त्रिज्या है

(A) 3
(B) $\dfrac{15}{4}$
(C) $\dfrac{3\sqrt{41}}{4}$
(D) $3\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Distance of O from the plane $= \dfrac{9}{3} = 3$: C has centre $N(1,2,2)$ (foot of the perpendicular from O) and radius $\sqrt{18-9}=3$

A sphere containing C has its centre on the normal to the plane through N: $K=(1+\lambda, 2+2\lambda, 2+2\lambda)$, $R^2 = 9+NK^2 = 9+9\lambda^2$

L: point $A(-1,-3,2)$, direction $(0,1,1)$; $\overrightarrow{AK} = (2+\lambda, 5+2\lambda, 2\lambda)$, $\overrightarrow{AK}\times(0,1,1) = (5,\ -2-\lambda,\ 2+\lambda)$

Touching L: $\dfrac{25+2(2+\lambda)^2}{2} = 9+9\lambda^2 \Rightarrow 16\lambda^2-8\lambda-15=0 \Rightarrow \lambda = -\dfrac{3}{4}$ or $\dfrac{5}{4}$

$R^2 = 9+\dfrac{81}{16} = \dfrac{225}{16}$ or $9+\dfrac{225}{16} = \dfrac{369}{16}$; smaller radius $= \dfrac{15}{4}$

Correct Option: (B)

Question 12

English

Let S be the sphere $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$ and let Π be the plane $x + y - z = 1$. The plane Π passes through the point $P(5, 1, 5)$ and meets S in a circle C. Then the length of a tangent drawn from P to the circle C, in the plane Π, is

(A) $\sqrt{29}$
(B) $\dfrac{5\sqrt{6}}{3}$
(C) $2\sqrt{2}$
(D) 2

Only one option is correct.

हिन्दी

माना S गोला $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$ है तथा Π समतल $x + y - z = 1$ है। समतल Π बिन्दु $P(5, 1, 5)$ से होकर जाता है तथा S से एक वृत्त C में मिलता है। तब समतल Π में P से वृत्त C पर खींची गई स्पर्श रेखा की लम्बाई है

(A) $\sqrt{29}$
(B) $\dfrac{5\sqrt{6}}{3}$
(C) $2\sqrt{2}$
(D) 2

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Centre $K(1, -2, 3)$, radius 5; distance of K from Π: $h = \dfrac{|1 - 2 - 3 - 1|}{\sqrt{3}} = \dfrac{5}{\sqrt{3}} < 5$

Centre of C: foot $N = K + \dfrac{5}{3}(1, 1, -1) = \left(\dfrac{8}{3}, -\dfrac{1}{3}, \dfrac{4}{3}\right)$; radius^2 $\rho^2 = 25 - \dfrac{25}{3} = \dfrac{50}{3}$

$PN^2 = \left(\dfrac{7}{3}\right)^2 + \left(\dfrac{4}{3}\right)^2 + \left(\dfrac{11}{3}\right)^2 = \dfrac{62}{3}$, so tangent$^2 = PN^2 - \rho^2 = \dfrac{62}{3} - \dfrac{50}{3} = 4$, length 2

(Same as $PK^2 - 25 = 29 - 25 = 4$: $PK^2 = PN^2 + h^2$ and $\rho^2 = 25 - h^2$, so the value does not depend on the plane through P)

Correct Option: (D)

Question 13

English

Let $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ be a vector of magnitude 7 whose components x, y, z are non-zero integers. Let α, β, γ be the angles which $\vec{r}$ makes with the positive directions of the x-axis, the y-axis and the z-axis respectively. It is given that α and γ are obtuse, $\beta < \frac{\pi}{3}$ and $\alpha > \gamma$. Then the value of x is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ परिमाण 7 का एक सदिश है जिसके घटक x, y, z शून्येतर पूर्णांक हैं। माना α, β, γ वे कोण हैं जो $\vec{r}$ क्रमशः x-अक्ष, y-अक्ष तथा z-अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाता है। दिया है कि α तथा γ अधिक कोण हैं, $\beta < \frac{\pi}{3}$ है तथा $\alpha > \gamma$ है। तब x का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$x^2 + y^2 + z^2 = 49$ with non-zero integers; trying the squares $1, 4, 9, 16, 25, 36$, the only split is $4 + 9 + 36$, so $\{|x|, |y|, |z|\} = \{2, 3, 6\}$

α, γ obtuse $\Rightarrow \cos\alpha = \frac{x}{7} < 0,\ \cos\gamma = \frac{z}{7} < 0 \Rightarrow x < 0,\ z < 0$

$\beta < \frac{\pi}{3} \Rightarrow \cos\beta = \frac{y}{7} > \frac{1}{2} \Rightarrow y > 3.5 \Rightarrow y = 6$

cos is decreasing on $[0, \pi]$: $\alpha > \gamma \Rightarrow x < z$, so $x = -3,\ z = -2$

Final Answer: -3

Question 14

English

Consider the vectors $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ and $\vec{c} = -2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$. A particle starts from the origin O and makes five successive straight-line moves. For $k = 1, 2, 3, 4, 5$, in the k-th move it travels a distance of k units in the direction of $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{a}$, $\vec{b}$ respectively. If P is the final position of the particle, then the value of OP^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

सदिशों $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ तथा $\vec{c} = -2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ पर विचार कीजिए। एक कण मूलबिन्दु O से चलना प्रारम्भ करता है तथा क्रमागत पाँच सरल रेखीय चालें चलता है। $k = 1, 2, 3, 4, 5$ के लिए, k-वीं चाल में वह क्रमशः $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{a}$, $\vec{b}$ की दिशा में k इकाई की दूरी तय करता है। यदि P कण की अन्तिम स्थिति है, तो OP^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 3$, so a move of k units along $\vec{v}$ is $k\hat{v} = \frac{k}{3}\vec{v}$

$\overrightarrow{OP} = \frac{(1+4)\vec{a} + (2+5)\vec{b} + 3\vec{c}}{3} = \frac{5\vec{a} + 7\vec{b} + 3\vec{c}}{3}$

$5\vec{a} + 7\vec{b} + 3\vec{c} = (5 + 14 - 6)\hat{i} + (10 - 14 - 3)\hat{j} + (10 + 7 + 6)\hat{k} = 13\hat{i} - 7\hat{j} + 23\hat{k}$

$OP^2 = \frac{169 + 49 + 529}{9} = \frac{747}{9} = 83$

Final Answer: 83

Question 15

English

Let $\hat{u} = l\hat{i} + m\hat{j} + n\hat{k}$ be a unit vector which makes an obtuse angle with the positive direction of the z-axis. Let $w = l + \mathrm{i}\,m$, where $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$, be such that $|w| = \dfrac{3}{5}$ and $(3 - 4\mathrm{i})\,\overline{w}$ is a negative real number, where $\overline{w}$ denotes the complex conjugate of w. Then the value of $l + m + n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\hat{u} = l\hat{i} + m\hat{j} + n\hat{k}$ एक मात्रक सदिश है जो z-अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अधिक कोण बनाता है। माना $w = l + \mathrm{i}\,m$, जहाँ $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$ है, इस प्रकार है कि $|w| = \dfrac{3}{5}$ है तथा $(3 - 4\mathrm{i})\,\overline{w}$ एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, जहाँ $\overline{w}$, w का संयुग्मी सम्मिश्र है। तब $l + m + n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $\arg w = \theta$ and $\varphi = \tan^{-1}\dfrac{4}{3}$, so $3 - 4\mathrm{i} = 5e^{-\mathrm{i}\varphi}$ and $\overline{w} = \dfrac{3}{5}e^{-\mathrm{i}\theta}$

$(3 - 4\mathrm{i})\overline{w} = 3e^{-\mathrm{i}(\theta+\varphi)}$ negative real $\Rightarrow \theta + \varphi = \pi \pmod{2\pi} \Rightarrow \cos\theta = -\dfrac{3}{5},\ \sin\theta = \dfrac{4}{5}$

$l = \dfrac{3}{5}\cos\theta = -0.36,\ m = \dfrac{3}{5}\sin\theta = 0.48$

$\hat{u}$ unit: $n^2 = 1 - (l^2 + m^2) = 1 - |w|^2 = \dfrac{16}{25}$; obtuse angle with z-axis $\Rightarrow n = -0.8$

$l + m + n = -0.36 + 0.48 - 0.8 = -0.68$

Final Answer: -0.68

Question 16

English

Let $\vec{a}_0,\ \vec{b}_0,\ \vec{c}_0$ be three non-coplanar vectors. For every integer $n \geq 0$, define $\vec{a}_{n+1} = \dfrac{\vec{b}_n + \vec{c}_n}{2}$, $\vec{b}_{n+1} = \dfrac{\vec{c}_n + \vec{a}_n}{2}$ and $\vec{c}_{n+1} = \dfrac{\vec{a}_n + \vec{b}_n}{2}$. If $\vec{c}_3 = \lambda\vec{a}_0 + \mu\vec{b}_0 + \nu\vec{c}_0$, where λ, μ, ν are real numbers, then the value of ν is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\vec{a}_0,\ \vec{b}_0,\ \vec{c}_0$ तीन असमतलीय सदिश हैं। प्रत्येक पूर्णांक $n \geq 0$ के लिए $\vec{a}_{n+1} = \dfrac{\vec{b}_n + \vec{c}_n}{2}$, $\vec{b}_{n+1} = \dfrac{\vec{c}_n + \vec{a}_n}{2}$ तथा $\vec{c}_{n+1} = \dfrac{\vec{a}_n + \vec{b}_n}{2}$ परिभाषित कीजिए। यदि $\vec{c}_3 = \lambda\vec{a}_0 + \mu\vec{b}_0 + \nu\vec{c}_0$ है, जहाँ λ, μ, ν वास्तविक संख्याएँ हैं, तो ν का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Adding the three relations: $\vec{S} = \vec{a}_n + \vec{b}_n + \vec{c}_n$ is the same for every n

$$\vec{c}_{n+1} = \frac{\vec{S} - \vec{c}_n}{2} \Rightarrow \vec{c}_{n+1} - \frac{\vec{S}}{3} = -\frac{1}{2}\left(\vec{c}_n - \frac{\vec{S}}{3}\right)$$

$$\vec{c}_3 = \frac{\vec{S}}{3} - \frac{1}{8}\left(\vec{c}_0 - \frac{\vec{S}}{3}\right) = \frac{3}{8}\vec{S} - \frac{1}{8}\vec{c}_0 = \frac{3}{8}\vec{a}_0 + \frac{3}{8}\vec{b}_0 + \frac{1}{4}\vec{c}_0$$

$\vec{a}_0, \vec{b}_0, \vec{c}_0$ non-coplanar, so the coefficients are unique: $\nu = \dfrac{1}{4} = 0.25$

Final Answer: 0.25

Question 17

English

Let $\vec{a} = 2\hat{i}+4\hat{j}+4\hat{k}$, $\vec{b} = 4\hat{i}+2\hat{j}-4\hat{k}$ and $\vec{c} = 5\hat{i}+2\hat{j}$. For $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, let $\vec{r}(\theta) = \vec{c} + (\cos\theta)\,\vec{a} + (\sin\theta)\,\vec{b}$. Let M and m denote the maximum value and the minimum value, respectively, of $|\vec{r}(\theta)|^2$ for $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Then the value of $M + m$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\vec{a} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$, $\vec{b} = 4\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$ तथा $\vec{c} = 5\hat{i} + 2\hat{j}$ हैं। $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ के लिए माना $\vec{r}(\theta) = \vec{c} + (\cos\theta)\,\vec{a} + (\sin\theta)\,\vec{b}$ है। माना $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ के लिए $|\vec{r}(\theta)|^2$ के अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः M तथा m हैं। तब $M + m$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\vec{r}(\theta) = (5 + 2\cos\theta + 4\sin\theta)\hat{i} + (2 + 4\cos\theta + 2\sin\theta)\hat{j} + (4\cos\theta - 4\sin\theta)\hat{k}$

Squaring and adding: the $\cos^2\theta$ and $\sin^2\theta$ terms give $36(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = 36$ and the $\sin\theta\cos\theta$ terms cancel $(16 + 16 - 32 = 0)$

$|\vec{r}|^2 = 29 + 36 + 36\cos\theta + 48\sin\theta = 65 + 60\cos(\theta - \varphi)$, where $\cos\varphi = \frac{3}{5}$, $\sin\varphi = \frac{4}{5}$, $\varphi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

$\theta = \varphi$ lies in the interval $\Rightarrow M = 125$

$\theta - \varphi \in \left[-\varphi, \frac{\pi}{2} - \varphi\right]$; $\varphi > \frac{\pi}{4}$, so the minimum is at $\theta = 0$: $m = 65 + 36 = 101$ (at $\theta = \frac{\pi}{2}$ the value is 113)

$M + m = 226$

Final Answer: 226

Question 18

English

Let L_1 and L_2 be the lines $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{2}$ and $\frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z}{2}$ respectively. Let P be a point on L_1 and Q be a point on L_2 such that the mid-point of the line segment PQ is $\left(4, \frac{9}{4}, 6\right)$. Then the length of PQ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना L_1 तथा L_2 क्रमशः रेखाएँ $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{2}$ तथा $\frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z}{2}$ हैं। माना L_1 पर एक बिन्दु P तथा L_2 पर एक बिन्दु Q इस प्रकार हैं कि रेखाखण्ड PQ का मध्यबिन्दु $\left(4, \frac{9}{4}, 6\right)$ है। तब PQ की लम्बाई _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$P = (2+s,\ -1+2s,\ 3+2s)$, $Q = (-1+2t,\ 4-t,\ 2t)$

Mid-point: $1+s+2t = 8$, $3+2s-t = \frac{9}{2}$, $3+2s+2t = 12$

First and third: $s+2t = 7,\ 2s+2t = 9 \Rightarrow s = 2,\ t = \frac{5}{2}$; second: $3+4-\frac{5}{2} = \frac{9}{2}$, consistent

$P = (4,3,7)$, $Q = \left(4, \frac{3}{2}, 5\right)$, $PQ = \sqrt{0+\frac{9}{4}+4} = \frac{5}{2} = 2.5$

Final Answer: 2.5

Question 19

English

Let $A(1,-1,2)$ and $B(2,1,-1)$ be two points and let M be the mid-point of the line segment AB. The xy-plane meets the line AB at the point P. Let Q be the harmonic conjugate of P with respect to A and B. Then the value of $MP \cdot MQ$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A(1,-1,2)$ तथा $B(2,1,-1)$ दो बिन्दु हैं तथा M रेखाखण्ड AB का मध्यबिन्दु है। xy-तल रेखा AB को बिन्दु P पर मिलता है। माना Q, A तथा B के सापेक्ष P का हरात्मक संयुग्मी है। तब $MP \cdot MQ$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

z-coordinates 2 and -1 have opposite signs, so the xy-plane divides AB internally: $AP : PB = 2 : 1$

$P = \frac{1 \cdot A + 2 \cdot B}{3} = \left(\frac{5}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)$; Q divides AB externally in $2:1$: $Q = \frac{2B - A}{2-1} = (3,3,-4)$

$M = \left(\frac{3}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$: $\overrightarrow{MP} = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{2}\right)$, $MP = \frac{\sqrt{14}}{6}$; $\overrightarrow{MQ} = \left(\frac{3}{2}, 3, -\frac{9}{2}\right)$, $MQ = \frac{3\sqrt{14}}{2}$

$MP \cdot MQ = \frac{3 \cdot 14}{12} = 3.5$ (equal to $MA^2 = \frac{AB^2}{4} = \frac{14}{4}$, as it must for a harmonic pair)

Final Answer: 3.5

Question 20

English

Let A, B and C be the points with position vectors $\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}$, $2\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}$ and $\hat{i}-\frac{2}{5}\hat{j}-\frac{14}{5}\hat{k}$ respectively. Then the z-coordinate of the orthocentre of the triangle ABC is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना A, B तथा C वे बिन्दु हैं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः $\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}$, $2\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}$ तथा $\hat{i}-\frac{2}{5}\hat{j}-\frac{14}{5}\hat{k}$ हैं। तब त्रिभुज ABC के लम्बकेन्द्र का z-निर्देशांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$|\overrightarrow{a}|^2 = |\overrightarrow{b}|^2 = 9$ and $|\overrightarrow{c}|^2 = 1+\frac{4}{25}+\frac{196}{25} = 9$, so $OA = OB = OC = 3$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -\frac{2}{5} & -\frac{14}{5} \end{vmatrix} = -\frac{18}{5}+\frac{36}{5}-\frac{18}{5} = 0$, so O lies in the plane ABC; hence O is the circumcentre

Centroid $\overrightarrow{g} = \dfrac{\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}}{3}$ divides OH in $1:2$ (Euler line) $\Rightarrow \overrightarrow{h} = 3\overrightarrow{g} = \overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}$

$\overrightarrow{h} = 4\hat{i}+\frac{13}{5}\hat{j}-\frac{14}{5}\hat{k}$; check: $(\overrightarrow{h}-\overrightarrow{a})\cdot(\overrightarrow{b}-\overrightarrow{c}) = 3+\frac{21}{25}-\frac{96}{25} = 0$

z-coordinate $= -\dfrac{14}{5} = -2.8$

Final Answer: -2.8

Question 21

English

Let L be the line $\dfrac{2x-1}{3} = \dfrac{3y+1}{2} = \dfrac{z-2}{-4}$. Then the number of points on L whose coordinates are all integers and whose z-coordinate satisfies $|z| \le 500$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना L रेखा $\dfrac{2x-1}{3} = \dfrac{3y+1}{2} = \dfrac{z-2}{-4}$ है। तब L पर स्थित उन बिन्दुओं की संख्या, जिनके सभी निर्देशांक पूर्णांक हैं तथा जिनका z-निर्देशांक $|z| \le 500$ को सन्तुष्ट करता है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Common ratio t: $x = \dfrac{1+3t}{2}$, $y = \dfrac{2t-1}{3}$, $z = 2-4t$

Integer $x, y \Rightarrow 3t = 2x-1 \in \mathbb{Z}$, $2t = 3y+1 \in \mathbb{Z} \Rightarrow t = 3t-2t \in \mathbb{Z}$

$x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow t$ odd; $y \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow t \equiv 2 \pmod 3$; together $t = 6k+5$, giving $(9k+8,\ 4k+3,\ -24k-18)$

$|24k+18| \le 500 \Rightarrow -\dfrac{518}{24} \le k \le \dfrac{482}{24} \Rightarrow -21 \le k \le 20$

Number of points $= 42$

Final Answer: 42

Question 22

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two vectors such that $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 5$ and the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is $\frac{\pi}{3}$. Let $\vec{r}$ be a vector coplanar with $\vec{a}$ and $\vec{b}$ such that the scalar projection of $\vec{r}$ on $\vec{a}$ is 11 and the scalar projection of $\vec{r}$ on $\vec{b}$ is 13. Then the value of $|\vec{r}|^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो सदिश इस प्रकार हैं कि $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 5$ है तथा $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के बीच का कोण $\frac{\pi}{3}$ है। माना $\vec{r}$, $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ के साथ समतलीय एक सदिश है जिसका $\vec{a}$ पर अदिश प्रक्षेप 11 तथा $\vec{b}$ पर अदिश प्रक्षेप 13 है। तब $|\vec{r}|^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\vec{a}$, $\vec{b}$ non-collinear and $\vec{r}$ coplanar with them $\Rightarrow \vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b}$ (unique x, y)

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = 5$; $\vec{r} \cdot \vec{a} = 11 \cdot 2 = 22$, $\vec{r} \cdot \vec{b} = 13 \cdot 5 = 65$

$4x + 5y = 22$ and $5x + 25y = 65 \Rightarrow x + 5y = 13 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3,\ y = 2$

$|\vec{r}|^2 = \vec{r} \cdot (3\vec{a} + 2\vec{b}) = 3(22) + 2(65) = 196$

Final Answer: 196

Question 23

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two vectors of equal magnitude such that $\vec{a} + \vec{b} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{a} \times \vec{b} = 6\hat{i} - 6\hat{j}$. Then the value of $\vec{a} \cdot \vec{b}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ समान परिमाण वाले दो सदिश इस प्रकार हैं कि $\vec{a} + \vec{b} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\vec{a} \times \vec{b} = 6\hat{i} - 6\hat{j}$ है। तब $\vec{a} \cdot \vec{b}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $\vec{s} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$ (diagonals of the rhombus on $\vec{a}$, $\vec{b}$)

$\vec{s} \cdot \vec{d} = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 0$ and $\vec{s} \times \vec{d} = -2\,\vec{a} \times \vec{b}$

$\vec{s} \perp \vec{d} \Rightarrow |\vec{s}||\vec{d}| = 2|\vec{a} \times \vec{b}| \Rightarrow 2\sqrt{3}\,|\vec{d}| = 12\sqrt{2} \Rightarrow |\vec{d}|^2 = 24$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{|\vec{s}|^2 - |\vec{d}|^2}{4} = \frac{12 - 24}{4} = -3$

Final Answer: -3

Question 24

English

Let $OABC$ be a tetrahedron in which ABC is an equilateral triangle, $OA = OB = OC = 5$ and the perpendicular distance of O from the plane of ABC is 3. Let M be the mid-point of AC. If θ is the acute angle between the lines OA and BM, then the value of $\cos\theta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $OABC$ एक चतुष्फलक है जिसमें ABC एक समबाहु त्रिभुज है, $OA = OB = OC = 5$ है तथा तल ABC से O की लम्बवत दूरी 3 है। माना M, AC का मध्यबिन्दु है। यदि रेखाओं OA तथा BM के बीच का न्यून कोण θ है, तो $\cos\theta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$OA = OB = OC \Rightarrow$ the foot G of the perpendicular from O is the circumcentre (= centroid) of ABC, with $GA = \sqrt{25-9} = 4$

Take G as origin, plane ABC as $z = 0$: $A(4,0,0)$, $B(-2,2\sqrt{3},0)$, $C(-2,-2\sqrt{3},0)$, $O(0,0,3)$, $M(1,-\sqrt{3},0)$

$\overrightarrow{OA} = 4\hat{i} - 3\hat{k}$, $\overrightarrow{BM} = 3\hat{i} - 3\sqrt{3}\hat{j}$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BM} = 12$

$\cos\theta = \dfrac{|12|}{5 \cdot 6} = 0.4$

Final Answer: 0.4

Question 25

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be vectors such that $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 4$ and $(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - 2\vec{b}) = 20\hat{i} - 40\hat{j} + 40\hat{k}$. Then the value of $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (3\vec{a} - 2\vec{b})$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ ऐसे सदिश हैं कि $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 4$ तथा $(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - 2\vec{b}) = 20\hat{i} - 40\hat{j} + 40\hat{k}$ है। तब $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (3\vec{a} - 2\vec{b})$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(2\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - 2\vec{b}) = -4\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{a} = -5\,\vec{a} \times \vec{b} \Rightarrow |\vec{a} \times \vec{b}| = \dfrac{60}{5} = 12$

Let $p = \vec{a} \cdot \vec{b}$, $s = |\vec{b}|^2$. Lagrange's identity: $9s - p^2 = 144$; and $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 9 + s + 2p = 16 \Rightarrow s = 7 - 2p$

$9(7 - 2p) - p^2 = 144 \Rightarrow p^2 + 18p + 81 = 0 \Rightarrow (p+9)^2 = 0 \Rightarrow p = -9,\ s = 25$

$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (3\vec{a} - 2\vec{b}) = 3|\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} - 2|\vec{b}|^2 = 27 - 9 - 50 = -32$

Final Answer: -32

Question 26

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two non-collinear vectors, and let P, Q and S be the points with position vectors $3\vec{a} - \vec{b}$, $\vec{a} + \vec{b}$ and $-\vec{a} + 2\vec{b}$, respectively, with respect to the origin O. The line through S parallel to the vector $\vec{a} + \vec{b}$ meets the line PQ at the point R. If $\overrightarrow{OR} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$, where λ and μ are real numbers, then the value of $\lambda\mu$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो असरेख सदिश हैं, तथा मूलबिन्दु O के सापेक्ष P, Q और S वे बिन्दु हैं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः $3\vec{a} - \vec{b}$, $\vec{a} + \vec{b}$ तथा $-\vec{a} + 2\vec{b}$ हैं। S से होकर सदिश $\vec{a} + \vec{b}$ के समान्तर रेखा, रेखा PQ से बिन्दु R पर मिलती है। यदि $\overrightarrow{OR} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$ है, जहाँ λ तथा μ वास्तविक संख्याएँ हैं, तो $\lambda\mu$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

On PQ: $\overrightarrow{OR} = (3\vec{a} - \vec{b}) + s(-2\vec{a} + 2\vec{b}) = (3 - 2s)\vec{a} + (2s - 1)\vec{b}$

On the line through S: $\overrightarrow{OR} = (-\vec{a} + 2\vec{b}) + t(\vec{a} + \vec{b}) = (t - 1)\vec{a} + (t + 2)\vec{b}$

$\vec{a}$, $\vec{b}$ non-collinear, so coefficients are equal: $3 - 2s = t - 1$, $2s - 1 = t + 2$

Adding: $2 = 2t + 1 \Rightarrow t = \dfrac{1}{2}$, so $\lambda = t - 1 = -\dfrac{1}{2}$, $\mu = t + 2 = \dfrac{5}{2}$

$\lambda\mu = -\dfrac{5}{4} = -1.25$

Final Answer: -1.25

Question 27

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be vectors such that $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ and $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$. Define the vectors $\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3, \ldots$ by $\vec{c}_1 = \vec{b}$ and $\vec{c}_{n+1} = \vec{a} \times \vec{c}_n$ for every integer $n \geq 1$. Then the value of $|\vec{c}_2 + \vec{c}_3 + \vec{c}_4 + \vec{c}_5|^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ ऐसे सदिश हैं कि $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ तथा $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$ है। सदिशों $\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3, \ldots$ को $\vec{c}_1 = \vec{b}$ तथा प्रत्येक पूर्णांक $n \geq 1$ के लिए $\vec{c}_{n+1} = \vec{a} \times \vec{c}_n$ द्वारा परिभाषित किया जाता है। तब $|\vec{c}_2 + \vec{c}_3 + \vec{c}_4 + \vec{c}_5|^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\vec{c}_2 = \vec{a} \times \vec{b}$; Lagrange: $|\vec{c}_2|^2 = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = 36 - 16 = 20$

For $n \geq 2$, $\vec{c}_n \perp \vec{a}$, so $\vec{c}_{n+2} = \vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{c}_n) = (\vec{a} \cdot \vec{c}_n)\vec{a} - |\vec{a}|^2\vec{c}_n = -4\vec{c}_n$

$\Rightarrow \vec{c}_4 = -4\vec{c}_2$, $\vec{c}_5 = -4\vec{c}_3$ and the sum is $-3(\vec{c}_2 + \vec{c}_3)$

$\vec{c}_3 = \vec{a} \times \vec{c}_2 \perp \vec{c}_2$ and $|\vec{c}_3| = |\vec{a}||\vec{c}_2|$ (as $\vec{c}_2 \perp \vec{a}$) $\Rightarrow |\vec{c}_3|^2 = 80$

$|\text{sum}|^2 = 9\left(|\vec{c}_2|^2 + |\vec{c}_3|^2\right) = 9(20 + 80) = 900$

Final Answer: 900

Question 28

English

Let $A(2,1,0)$, $B(-3,5,0)$ and $C(3,-3,c)$, where $c > 0$, be the vertices of a triangle such that the area of triangle ABC is $\frac{25}{16}$ times the area of the triangle whose vertices are the feet of the perpendiculars drawn from A, B and C to the xy-plane. Let θ be the acute angle between the plane of triangle ABC and the yz-plane. Then the value of $\cos\theta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A(2,1,0)$, $B(-3,5,0)$ तथा $C(3,-3,c)$, जहाँ $c > 0$ है, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं जिससे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का $\frac{25}{16}$ गुना है जिसके शीर्ष A, B तथा C से xy-तल पर डाले गए लम्बों के पाद हैं। माना कि θ त्रिभुज ABC के तल तथा yz-तल के बीच का न्यून कोण है। तब $\cos\theta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Feet on the xy-plane: $(2,1)$, $(-3,5)$, $(3,-3)$; area $= \frac{1}{2}|2(5+3)-3(-3-1)+3(1-5)| = \frac{1}{2}|16+12-12| = 8$

So area of $ABC = \frac{25}{16}\cdot 8 = \frac{25}{2}$

$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = (-5,4,0)\times(1,-4,c) = (4c,\,5c,\,16)$, area $= \frac{1}{2}\sqrt{41c^2+256} = \frac{25}{2} \Rightarrow 41c^2 = 369 \Rightarrow c = 3$

Normal of plane ABC: $(12,15,16)$, magnitude 25; normal of the yz-plane: $\hat{i}$

$\cos\theta = \frac{12}{25} = 0.48$

Final Answer: 0.48

Question 29

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two vectors with $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 5$ such that $\vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{a} \times \vec{b}| = 17$. Let O be the origin and let A and B be the points such that $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ and $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Then the area of triangle OAB is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो सदिश हैं जिनके लिए $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 5$ तथा $\vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{a} \times \vec{b}| = 17$ है। माना कि O मूलबिन्दु है तथा A और B ऐसे बिन्दु हैं कि $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ तथा $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ है। तब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $p = \vec{a} \cdot \vec{b}$, $q = |\vec{a} \times \vec{b}| \geq 0$. Lagrange: $p^2 + q^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 = 625$

$p = q + 17 \Rightarrow (q + 17)^2 + q^2 = 625 \Rightarrow q^2 + 17q - 168 = 0 \Rightarrow (q - 7)(q + 24) = 0$

$q \geq 0 \Rightarrow q = 7$ (then $p = 24$)

Area of $OAB = \dfrac{1}{2}q = 3.5$

Final Answer: 3.5

Question 30

English

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be vectors with $|\vec{a}| = 2$ and $|\vec{b}| = 3$, where the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ may take any value in $[0, \pi]$. Then the maximum value of $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + 2|\vec{a} + \vec{b}|^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ ऐसे सदिश हैं कि $|\vec{a}| = 2$ तथा $|\vec{b}| = 3$ है, जहाँ $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ के बीच का कोण $[0, \pi]$ में कोई भी मान ले सकता है। तब $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + 2|\vec{a} + \vec{b}|^2$ का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $p = \vec{a} \cdot \vec{b} \in [-6, 6]$. Lagrange: $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = 36 - p^2$; and $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 4 + 9 + 2p = 13 + 2p$

Expression $= 36 - p^2 + 26 + 4p = 62 + 4p - p^2 = 66 - (p - 2)^2$

$p = 2 \in [-6, 6]$ is attained, so the maximum is 66

Final Answer: 66

Question 31

English

Let $L_1 : \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y+1}{3} = \dfrac{z+2}{2}$ and $L_2 : \dfrac{x-6}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-4}{2}$. Let d be the shortest distance between L_1 and L_2, and let the line of shortest distance between L_1 and L_2 meet the plane $x = 0$ at the point $(0, \beta, \gamma)$. Then the value of $d + \beta + \gamma$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $L_1 : \dfrac{x+1}{2} = \dfrac{y+1}{3} = \dfrac{z+2}{2}$ तथा $L_2 : \dfrac{x-6}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-4}{2}$ हैं। माना कि L_1 तथा L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी d है, तथा L_1 और L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी की रेखा, तल $x = 0$ से बिन्दु $(0, \beta, \gamma)$ पर मिलती है। तब $d + \beta + \gamma$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$P(-1+2s,\ -1+3s,\ -2+2s) \in L_1$, $Q(6+t,\ 2t,\ 4+2t) \in L_2$; $\overrightarrow{PQ} = (7+t-2s,\ 1+2t-3s,\ 6+2t-2s)$

$\overrightarrow{PQ} \cdot (2,3,2) = 0 \Rightarrow 29 + 12t - 17s = 0$; $\overrightarrow{PQ} \cdot (1,2,2) = 0 \Rightarrow 21 + 9t - 12s = 0$

$\Rightarrow s = 1,\ t = -1$: $P(1,2,0)$, $Q(5,-2,2)$, $\overrightarrow{PQ} = (4,-4,2)$, $d = PQ = 6$

(Check: $\dfrac{|(7,1,6) \cdot (2,-2,1)|}{|(2,-2,1)|} = \dfrac{18}{3} = 6$.)

Line of shortest distance: $\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-2}{-2} = \dfrac{z}{1} = k$; $x = 0 \Rightarrow k = -\dfrac{1}{2}$: $(0, 3, -\dfrac{1}{2})$

$d + \beta + \gamma = 6 + 3 - 0.5 = 8.5$

Final Answer: 8.5

Question 32

English

Let L_1 be the line $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-a}{1}$, where a is a negative real number. Let L_2 be the line through the point $(2, \mu, 0)$ parallel to the vector $\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$, where μ is the real number for which L_2 intersects the line $L_3 : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{1}$. The shortest distance between L_1 and L_2 is $3\sqrt{2}$. If the line of shortest distance between L_1 and L_2 meets L_1 at the point (α, β, γ), then the value of $\alpha + \beta + \gamma$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि L_1 रेखा $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-a}{1}$ है, जहाँ a एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। माना कि L_2 बिन्दु $(2, \mu, 0)$ से होकर जाने वाली तथा सदिश $\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ के समान्तर रेखा है, जहाँ μ वह वास्तविक संख्या है जिसके लिए L_2 रेखा $L_3 : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{1}$ को प्रतिच्छेद करती है। L_1 तथा L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी $3\sqrt{2}$ है। यदि L_1 तथा L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी की रेखा L_1 से बिन्दु (α, β, γ) पर मिलती है, तो $\alpha + \beta + \gamma$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

L_2, L_3 coplanar (not parallel): $\begin{vmatrix} 2 & \mu+1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2(6) - (\mu+1)(3) + 0 = 0 \Rightarrow \mu = 3$

$\overrightarrow{u} \times \overrightarrow{v} = (2, -1, 1) \times (1, 2, -2) = (0, 5, 5)$, $|\overrightarrow{u} \times \overrightarrow{v}| = 5\sqrt{2}$

Scalar triple product with $(2, 3, 0) - (1, -1, a) = (1, 4, -a)$: $20 - 5a$; $\frac{|20-5a|}{5\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \Rightarrow |20 - 5a| = 30 \Rightarrow a = -2$ (as $a < 0$)

$P(1+2s, -1-s, -2+s)$, $Q(2+t, 3+2t, -2t)$; $\overrightarrow{PQ} \parallel (0, 1, 1)$: $1+t-2s = 0$ and $4+2t+s = 2-2t-s$

$\Rightarrow t = 2s - 1,\ 2t + s = -1 \Rightarrow s = \frac{1}{5},\ t = -\frac{3}{5}$; $P\left(\frac{7}{5}, -\frac{6}{5}, -\frac{9}{5}\right)$ (and $PQ = |(0, 3, 3)| = 3\sqrt{2}$)

$\alpha + \beta + \gamma = \frac{7 - 6 - 9}{5} = -1.6$

Final Answer: -1.6

Question 33

English

Let $L_1 : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-2}{1} = \dfrac{z-4}{1}$ and $L_2 : \dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y-\mu}{-1} = \dfrac{z}{2}$, where μ is a real number such that L_1 and L_2 are skew lines and the line of shortest distance between L_1 and L_2 intersects the z-axis. Let d be the shortest distance between L_1 and L_2 for this value of μ. Then the value of $\mu - d^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $L_1 : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-2}{1} = \dfrac{z-4}{1}$ तथा $L_2 : \dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y-\mu}{-1} = \dfrac{z}{2}$ हैं, जहाँ μ एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि L_1 तथा L_2 विषमतलीय रेखाएँ हैं तथा L_1 और L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी की रेखा z-अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। माना कि μ के इस मान के लिए L_1 तथा L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी d है। तब $\mu - d^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$P(1+2s, 2+s, 4+s)$, $Q(2+t, \mu-t, 2t)$; $\overrightarrow{PQ} \cdot (2,1,1) = 0 \Rightarrow 3t - 6s + \mu - 4 = 0$; $\overrightarrow{PQ} \cdot (1,-1,2) = 0 \Rightarrow 6t - 3s - \mu - 5 = 0$

$\Rightarrow s = \dfrac{\mu-1}{3}$, $t = \dfrac{\mu+2}{3}$, $P\left(\dfrac{2\mu+1}{3}, \dfrac{\mu+5}{3}, \dfrac{\mu+11}{3}\right)$; direction $(2,1,1) \times (1,-1,2) = (3,-3,-3) \parallel (1,-1,-1)$

Meets the z-axis (through O, along $\hat{k}$) $\Leftrightarrow$ coplanar: $\begin{vmatrix} x_P & y_P & z_P \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = x_P + y_P = 0 \Rightarrow \dfrac{3\mu+6}{3} = 0 \Rightarrow \mu = -2$

Then $P(-1,1,3)$, $Q(2,-2,0)$, $d^2 = 9+9+9 = 27$ (skew: $d \neq 0$)

$\mu - d^2 = -2 - 27 = -29$

Final Answer: -29

Question 34

English

Let L_1 be the line of intersection of the planes $x + y = 3$ and $y - z = 1$, and let L_2 be the line passing through the points $(3, 4, -3)$ and $(5, 4, 1)$. The line of shortest distance between L_1 and L_2 meets L_1 at the point P and L_2 at the point Q. If O is the origin, then the value of $OP^2 + OQ^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि L_1 तलों $x + y = 3$ तथा $y - z = 1$ की प्रतिच्छेदन रेखा है, तथा L_2 बिन्दुओं $(3, 4, -3)$ और $(5, 4, 1)$ से होकर जाने वाली रेखा है। L_1 तथा L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी की रेखा L_1 से बिन्दु P पर तथा L_2 से बिन्दु Q पर मिलती है। यदि O मूलबिन्दु है, तो $OP^2 + OQ^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Direction of L_1: $(1, 1, 0) \times (0, 1, -1) = (-1, 1, 1)$; a point of L_1: $(3, 0, -1)$, so $P(3 - t,\ t,\ t - 1)$

L_2: direction $(2, 0, 4) \parallel (1, 0, 2)$, $Q(3 + s,\ 4,\ -3 + 2s)$; $\overrightarrow{PQ} = (s + t,\ 4 - t,\ 2s - t - 2)$

$\overrightarrow{PQ} \cdot (-1, 1, 1) = 0 \Rightarrow s - 3t + 2 = 0$; $\overrightarrow{PQ} \cdot (1, 0, 2) = 0 \Rightarrow 5s - t - 4 = 0 \Rightarrow s = t = 1$

$P(2, 1, 0)$, $Q(4, 4, -1)$ (check: $\overrightarrow{PQ} = (2, 3, -1) \parallel (-1, 1, 1) \times (1, 0, 2)$)

$OP^2 + OQ^2 = 5 + 33 = 38$

Final Answer: 38

Question 35

English

Let Π be the plane $2x - y + 2z = 4$ and let ℓ be the line of intersection of Π and the plane $x + 2z = 6$. Let A be the point $(3, -1, 3)$, and let B and C be the two distinct points on ℓ such that each of the lines AB and AC makes an angle $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ with the plane Π. Then the value of $\cos\angle BAC$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि Π तल $2x - y + 2z = 4$ है तथा ℓ, तल Π और तल $x + 2z = 6$ की प्रतिच्छेदन रेखा है। माना कि A बिन्दु $(3, -1, 3)$ है, तथा B और C रेखा ℓ पर ऐसे दो भिन्न बिन्दु हैं कि रेखाओं AB तथा AC में से प्रत्येक तल Π के साथ $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ का कोण बनाती है। तब $\cos\angle BAC$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Direction of ℓ: $(2, -1, 2) \times (1, 0, 2) = (-2, -2, 1)$; $(0, 2, 3)$ lies on both planes, so $\ell : \ (x, y, z) = (-2t,\ 2 - 2t,\ 3 + t)$

Distance of A from Π: $\dfrac{|6 + 1 + 6 - 4|}{3} = 3$. Since ℓ lies in Π, for P on ℓ the angle θ of AP with Π satisfies $\sin\theta = \dfrac{3}{AP}$

$\sin\theta = \dfrac{3}{5} \Rightarrow AP = 5$

$\overrightarrow{AP} = (-2t - 3,\ 3 - 2t,\ t)$, $AP^2 = 9t^2 + 18 = 25 \Rightarrow t = \pm\dfrac{\sqrt{7}}{3}$ (these give B and C)

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (9 - 4t^2) + (9 - 4t^2) - t^2 = 18 - 9t^2 = 18 - 7 = 11$

$\cos \angle BAC = \dfrac{11}{5 \cdot 5} = 0.44$

Final Answer: 0.44

Question 36

English

Let P_1 and P_2 be the planes $x + 2y + 2z = 5$ and $11x + 10y - 2z = 7$, respectively. Let d_1 and d_2 be the distances of the point $A(2, 0, -9)$ from the two planes that bisect the angles between P_1 and P_2. Then the value of $d_1^2 + d_2^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि P_1 तथा P_2 क्रमशः तल $x+2y+2z = 5$ तथा $11x+10y-2z = 7$ हैं। माना कि d_1 तथा d_2 बिन्दु $A(2, 0, -9)$ की उन दो तलों से दूरियाँ हैं जो P_1 तथा P_2 के बीच के कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तब $d_1^2 + d_2^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Bisecting planes: $\dfrac{x + 2y + 2z - 5}{3} = \pm\dfrac{11x + 10y - 2z - 7}{15}$, i.e. $5(x + 2y + 2z - 5) = \pm(11x + 10y - 2z - 7)$

With $+$: $-6x + 12z - 18 = 0$, i.e. $x - 2z + 3 = 0$; with $-$: $16x + 20y + 8z - 32 = 0$, i.e. $4x + 5y + 2z - 8 = 0$

$d_1^2 = \dfrac{(2 + 18 + 3)^2}{1 + 4} = \dfrac{529}{5}$, $d_2^2 = \dfrac{(8 + 0 - 18 - 8)^2}{16 + 25 + 4} = \dfrac{324}{45} = \dfrac{36}{5}$

$d_1^2 + d_2^2 = \dfrac{565}{5} = 113$

(Check: the two bisectors are perpendicular and contain $P_1 \cap P_2$, so the sum is the squared distance of A from that line, again 113.)

Final Answer: 113

Question 37

English

Let Π be the plane $2x - y + 2z = d$, where d is a real number, such that the image of the point $A(1, 2, 3)$ in Π lies on the line $L: \ x + 2 = y - 5 = z$. Let Q be the point of intersection of L and Π. Then the value of $(AQ)^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि Π तल $2x - y + 2z = d$ है, जहाँ d एक वास्तविक संख्या है, इस प्रकार कि तल Π में बिन्दु $A(1, 2, 3)$ का प्रतिबिम्ब रेखा $L: \ x + 2 = y - 5 = z$ पर स्थित है। माना कि Q, रेखा L तथा तल Π का प्रतिच्छेदन बिन्दु है। तब $(AQ)^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Image of A in Π: $A' = (1 + 2s, \ 2 - s, \ 3 + 2s)$ with $s = -\dfrac{2(6 - d)}{9}$ (since $2 - 2 + 6 = 6$)

$A' \in L$: $x + 2 = 3 + 2s$, $y - 5 = -3 - s$, $z = 3 + 2s$; equal $\Rightarrow 3 + 2s = -3 - s \Rightarrow s = -2$, $A' = (-3, 4, -1)$

$-\dfrac{2(6 - d)}{9} = -2 \Rightarrow d = -3$

Point of L: $(t - 2, \ t + 5, \ t)$; on Π: $2(t - 2) - (t + 5) + 2t = -3 \Rightarrow 3t - 9 = -3 \Rightarrow t = 2$, $Q = (0, 7, 2)$

$(AQ)^2 = 1 + 25 + 1 = 27$

Final Answer: 27

Question 38

English

For each real number λ, let Π_λ be the plane $(4x - 3z - 7) + \lambda(4x + y - 3z - 9) = 0$, and let A_λ denote the image of the point $A(2, 2, -2)$ in the plane Π_λ. Then the maximum value of the distance between A_λ and A_μ, as λ and μ vary over $\mathbb{R}$, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक वास्तविक संख्या λ के लिए, माना कि Π_λ तल $(4x - 3z - 7) + \lambda(4x + y - 3z - 9) = 0$ है, तथा A_λ तल Π_λ में बिन्दु $A(2, 2, -2)$ का प्रतिबिम्ब है। जब λ तथा μ सभी वास्तविक मानों पर परिवर्तित होते हैं, तब A_λ तथा A_μ के बीच की दूरी का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Every Π_λ contains the line L: $4x - 3z = 7$, $4x + y - 3z = 9$, through $P_0(1, 2, -1)$ with direction $(4, 0, -3) \times (4, 1, -3) = (3, 0, 4)$

Reflection in Π_λ fixes every point of L, so A_λ is as far from each point of L as A is. Hence all A_λ lie on the circle in the plane through A perpendicular to L, with centre the foot N of A on L and radius $r = AN$

Each point of that circle is the image of A in exactly one plane through L; only the image in $4x + y - 3z = 9$ is missing, so a full diameter is attained

$\overrightarrow{P_0A} = (1, 0, -1)$, component along L: $\dfrac{3 - 4}{5} = -\dfrac{1}{5}$, so $r^2 = 2 - \dfrac{1}{25} = \dfrac{49}{25}$, $r = \dfrac{7}{5}$

Maximum distance $= 2r = 2.8$

Final Answer: 2.8

Question 39

English

Consider the family of planes $(4x + 4y + 7z - 4) + \lambda(2x + 3y + 2z - 1) = 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Each plane of this family meets the xy-plane in a line. Let Π be the plane of the family whose line of intersection with the xy-plane is at the greatest distance from the point $(5, 3, 0)$. Then the cosine of the acute angle between Π and the xy-plane is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

समतलों के कुल $(4x + 4y + 7z - 4) + \lambda(2x + 3y + 2z - 1) = 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$ पर विचार कीजिए। इस कुल का प्रत्येक तल xy-तल को एक रेखा में काटता है। माना कि Π इस कुल का वह तल है जिसकी xy-तल के साथ प्रतिच्छेदन रेखा बिन्दु $(5, 3, 0)$ से अधिकतम दूरी पर है। तब Π तथा xy-तल के बीच के न्यून कोण की कोज्या (cosine) _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

On $z = 0$: $(4x + 4y - 4) + \lambda(2x + 3y - 1) = 0$, a family of lines through the intersection M of $x + y = 1$ and $2x + 3y = 1$: $M = (2, -1)$

Distance of $Q(5, 3)$ from a line through M is at most $QM = 5$, with equality for the line through M perpendicular to $\overrightarrow{MQ} = (3, 4)$: $3x + 4y - 2 = 0$

$(4 + 2\lambda) : (4 + 3\lambda) = 3 : 4 \Rightarrow 16 + 8\lambda = 12 + 9\lambda \Rightarrow \lambda = 4$

$\Pi : \ 12x + 16y + 15z - 8 = 0$ (its trace $12x + 16y - 8 = 0$ is $3x + 4y - 2 = 0$)

$$\cos\theta = \frac{15}{\sqrt{144 + 256 + 225}} = \frac{15}{25} = 0.6$$

Final Answer: 0.6

Question 40

English

Let L be the line $\frac{x}{2} = y - 2 = \frac{z-5}{2}$ and let A be the point $(-3, -1, 5)$. Let Π be the plane $x + 2y + \lambda z = k$, where λ and k are real numbers, such that the image of A in Π coincides with the image of A in the line L. Then the value of $\lambda + k$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि L रेखा $\frac{x}{2} = y - 2 = \frac{z-5}{2}$ है तथा A बिन्दु $(-3, -1, 5)$ है। माना कि Π तल $x + 2y + \lambda z = k$ है, जहाँ λ तथा k वास्तविक संख्याएँ हैं, इस प्रकार कि तल Π में A का प्रतिबिम्ब, रेखा L में A के प्रतिबिम्ब के सम्पाती है। तब $\lambda + k$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Foot of A on L: $N = (2t,\ 2+t,\ 5+2t)$, $\overrightarrow{AN} = (2t+3,\ t+3,\ 2t)$, $\overrightarrow{AN} \cdot (2, 1, 2) = 9t+9 = 0 \Rightarrow t = -1$, $N = (-2, 1, 3)$

Image of A in L: $B = 2N - A = (-1, 3, 1)$

The image of A in Π is B only if Π is the perpendicular bisector plane of AB: normal $\parallel \overrightarrow{AB} = (2, 4, -4) \parallel (1, 2, -2) \Rightarrow \lambda = -2$

Π passes through the midpoint $N(-2, 1, 3)$: $k = -2 + 2 - 6 = -6$

$\lambda + k = -8$

Final Answer: -8

Question 41

English

Let $OABC$ be a tetrahedron with $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ and $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, where $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $|\vec{c}| = 6$,

$$\vec{a} \times \left(\vec{b} \times \vec{c}\right) = 4\vec{b} - 2\vec{c} \quad \text{and} \quad \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) = 3\vec{a} + 2\vec{c}.$$

Let P, Q and R be the points such that $\overrightarrow{OP} = \vec{a} \times \vec{b}$, $\overrightarrow{OQ} = \vec{b} \times \vec{c}$ and $\overrightarrow{OR} = \vec{c} \times \vec{a}$. Then the volume of the tetrahedron $OPQR$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $OABC$ एक चतुष्फलक है जिसमें $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ तथा $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ हैं, जहाँ $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $|\vec{c}| = 6$,

$$\vec{a} \times \left(\vec{b} \times \vec{c}\right) = 4\vec{b} - 2\vec{c}$$

तथा

$$\vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) = 3\vec{a} + 2\vec{c}$$

हैं। माना कि P, Q तथा R ऐसे बिन्दु हैं कि $\overrightarrow{OP} = \vec{a} \times \vec{b}$, $\overrightarrow{OQ} = \vec{b} \times \vec{c}$ तथा $\overrightarrow{OR} = \vec{c} \times \vec{a}$ हैं। तब चतुष्फलक $OPQR$ का आयतन _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$; $\vec{b}, \vec{c}$ are non-collinear ($OABC$ is a tetrahedron), so $\vec{a} \cdot \vec{c} = 4$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$

$\vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) = (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a} = 2\vec{c} + 3\vec{a} \Rightarrow \vec{b} \cdot \vec{c} = -3$

$[\vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a}] = [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]^2$

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]^2 = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 9 & -3 \\ 4 & -3 & 36 \end{vmatrix} = 4(315) - 2(84) + 4(-42) = 924$$

Volume of $OPQR = \dfrac{924}{6} = 154$

Final Answer: 154

Question 42

English

A parallelepiped has O as a vertex, and A, B, C are the three vertices of the parallelepiped joined to O by edges, with $OA = 2$, $OB = 3$ and $OC = 4$. Let D be the vertex such that $OADB$ is a face, and let G be the vertex opposite to O, so that OG is a diagonal of the parallelepiped. If $OG = 6$ and $CD = 4$, then the value of $\cos\angle AOB$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक समान्तर षट्फलक का एक शीर्ष O है, तथा A, B, C इसके वे तीन शीर्ष हैं जो O से कोरों द्वारा जुड़े हैं, जहाँ $OA = 2$, $OB = 3$ तथा $OC = 4$ है। माना कि D वह शीर्ष है जिसके लिए $OADB$ एक फलक है, तथा G, O के सम्मुख शीर्ष है, जिससे OG समान्तर षट्फलक का एक विकर्ण है। यदि $OG = 6$ तथा $CD = 4$ है, तो $\cos\angle AOB$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

With $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$: $\overrightarrow{OD} = \vec{a} + \vec{b}$, $\overrightarrow{OG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, $\overrightarrow{CD} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

OG and CD are the diagonals of the parallelogram $ODGC$: $OG^2 + CD^2 = 2\left(|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2\right)$

$36 + 16 = 2|\vec{a} + \vec{b}|^2 + 32 \Rightarrow |\vec{a} + \vec{b}|^2 = 10$

$4 + 9 + 2\,\vec{a} \cdot \vec{b} = 10 \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = -\dfrac{3}{2}$

$\cos\angle AOB = \dfrac{-3/2}{2 \cdot 3} = -0.25$

Final Answer: -0.25

Question 43

English

A parallelepiped has the origin O as a vertex, and $A(2, 1, -1)$, $B(1, 3, 2)$ and C are the three vertices of the parallelepiped joined to O by edges. The vertex of the parallelepiped opposite to O is $G(\lambda + 3,\ 2,\ 4)$, where λ is a real number. The volume of the parallelepiped is 15, and the vectors $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$, in this order, form a right-handed system. Then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक समान्तर षट्फलक का एक शीर्ष मूलबिन्दु O है, तथा $A(2, 1, -1)$, $B(1, 3, 2)$ और C इसके वे तीन शीर्ष हैं जो O से कोरों द्वारा जुड़े हैं। O के सम्मुख शीर्ष $G(\lambda+3,\ 2,\ 4)$ है, जहाँ λ एक वास्तविक संख्या है। समान्तर षट्फलक का आयतन 15 है, तथा सदिश $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ इसी क्रम में एक दक्षिणावर्ती (right-handed) निकाय बनाते हैं। तब λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \Rightarrow C = (\lambda + 3 - 3,\ 2 - 4,\ 4 - 1) = (\lambda, -2, 3)$

$$[\overrightarrow{OA}\ \overrightarrow{OB}\ \overrightarrow{OC}] = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ \lambda & -2 & 3 \end{vmatrix} = 2(13) - (3 - 2\lambda) - (-2 - 3\lambda) = 25 + 5\lambda$$

Right-handed $\Rightarrow$ the box product is positive and equals the volume: $25 + 5\lambda = 15 \Rightarrow \lambda = -2$

($\lambda = -8$ gives -15, a left-handed system, so it is rejected)

Final Answer: -2

Question 44

English

Let $ABCDEFGH$ be a parallelepiped in which $ABCD$ is a face and AE, BF, CG, DH are edges, where $A = (1, 0, 2)$, $B = (7, 1, 2)$, $D = (2, 7, 1)$ and $E = (2, 2, 10)$. Then the volume of the tetrahedron $ACFH$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $ABCDEFGH$ एक समान्तर षट्फलक है जिसमें $ABCD$ एक फलक है तथा AE, BF, CG, DH इसकी कोरें हैं, जहाँ $A = (1, 0, 2)$, $B = (7, 1, 2)$, $D = (2, 7, 1)$ तथा $E = (2, 2, 10)$ हैं। तब चतुष्फलक $ACFH$ का आयतन _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\overrightarrow{AB} = (6, 1, 0)$, $\overrightarrow{AD} = (1, 7, -1)$, $\overrightarrow{AE} = (1, 2, 8)$

$C = B + D - A = (8, 8, 1)$, $F = B + \overrightarrow{AE} = (8, 3, 10)$, $H = D + \overrightarrow{AE} = (3, 9, 9)$

$\overrightarrow{AC} = (7, 8, -1)$, $\overrightarrow{AF} = (7, 3, 8)$, $\overrightarrow{AH} = (2, 9, 7)$

$$\begin{vmatrix} 7 & 8 & -1 \\ 7 & 3 & 8 \\ 2 & 9 & 7 \end{vmatrix} = 7(-51) - 8(33) - (57) = -678$$

Volume $= \dfrac{678}{6} = 113$ (one third of the parallelepiped's volume 339)

Final Answer: 113

Question 45

English

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ be three non-coplanar vectors and let x be a real number with $0 < x < 1$. The volume of the parallelepiped with coterminous edges $\vec{a} + x\vec{b} + x^2\vec{c}$, $\vec{b} + x\vec{c} + x^2\vec{a}$ and $\vec{c} + x\vec{a} + x^2\vec{b}$ is $\dfrac{49}{64}$ times the volume of the parallelepiped with coterminous edges $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$. Then the value of x is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ तीन असमतलीय सदिश हैं तथा x एक वास्तविक संख्या है जहाँ $0 < x < 1$ है। सहकोटिक (coterminous) कोरों $\vec{a} + x\vec{b} + x^2\vec{c}$, $\vec{b} + x\vec{c} + x^2\vec{a}$ तथा $\vec{c} + x\vec{a} + x^2\vec{b}$ वाले समान्तर षट्फलक का आयतन, सहकोटिक कोरों $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ वाले समान्तर षट्फलक के आयतन का $\dfrac{49}{64}$ गुना है। तब x का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Writing the edges in the basis $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$: $[\vec{u}\ \vec{v}\ \vec{w}] = \Delta\,[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]$ with

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ x^2 & 1 & x \\ x & x^2 & 1 \end{vmatrix}$$

$C_1 \to C_1 + C_2 + C_3$ and taking out $1 + x + x^2$, then $R_2 \to R_2 - R_1$, $R_3 \to R_3 - R_1$:

$$\Delta = (1 + x + x^2)\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 1 - x & x - x^2 \\ 0 & x^2 - x & 1 - x^2 \end{vmatrix} = (1 + x + x^2)(1 - x)^2(1 + x + x^2) = (1 - x^3)^2$$

$(1 - x^3)^2 = \dfrac{49}{64} \Rightarrow 1 - x^3 = \pm\dfrac{7}{8}$; $0 < x < 1$ forces $1 - x^3 = \dfrac{7}{8}$, so $x^3 = \dfrac{1}{8}$, $x = 0.5$

Final Answer: 0.5

Question 46

English

Let α, β, γ be the roots of the equation $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$. Let A, B, C be the points whose position vectors with respect to the origin O are $\hat{i} + \alpha\hat{j} + \alpha^3\hat{k}$, $\hat{i} + \beta\hat{j} + \beta^3\hat{k}$ and $\hat{i} + \gamma\hat{j} + \gamma^3\hat{k}$, respectively. Then the volume of the tetrahedron $OABC$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि α, β, γ समीकरण $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$ के मूल हैं। माना कि A, B, C वे बिन्दु हैं जिनके मूलबिन्दु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः $\hat{i} + \alpha\hat{j} + \alpha^3\hat{k}$, $\hat{i} + \beta\hat{j} + \beta^3\hat{k}$ तथा $\hat{i} + \gamma\hat{j} + \gamma^3\hat{k}$ हैं। तब चतुष्फलक $OABC$ का आयतन _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Volume $= \frac{1}{6}\left|\left[\overrightarrow{OA}\ \overrightarrow{OB}\ \overrightarrow{OC}\right]\right| = \frac{1}{6}|\Delta|$, $\Delta = \begin{vmatrix}1 & \alpha & \alpha^3\\ 1 & \beta & \beta^3\\ 1 & \gamma & \gamma^3\end{vmatrix}$

$R_2 - R_1$, $R_3 - R_1$ and the factors $(\beta-\alpha)(\gamma-\alpha)$ give $\Delta = (\beta-\alpha)(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)(\alpha+\beta+\gamma)$

$\alpha+\beta+\gamma = 3$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = 0$, $\alpha\beta\gamma = -1$

With $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1 = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$: $f'(\alpha) = (\alpha-\beta)(\alpha-\gamma)$ etc., so $f'(\alpha)f'(\beta)f'(\gamma) = -\left[(\alpha-\beta)(\beta-\gamma)(\gamma-\alpha)\right]^2$

$f'(x) = 3x(x-2)$: $f'(\alpha)f'(\beta)f'(\gamma) = 27\,\alpha\beta\gamma\,(\alpha-2)(\beta-2)(\gamma-2) = 27(-1)(-f(2)) = 27(-1)(3) = -81$

$\Rightarrow |(\alpha-\beta)(\beta-\gamma)(\gamma-\alpha)| = 9$, $|\Delta| = 9\cdot 3 = 27$

Volume $= \frac{27}{6} = 4.5$

Final Answer: 4.5

Question 47

English

Let $\overrightarrow{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ and let $\overrightarrow{r}$ be a vector satisfying $\overrightarrow{r} + \overrightarrow{a} \times (\overrightarrow{a} \times \overrightarrow{r}) = -11\hat{i} - 7\hat{j} + 12\hat{k}$. Then the value of $|\overrightarrow{r} \times \overrightarrow{a}|^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\overrightarrow{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ है तथा $\overrightarrow{r}$ एक ऐसा सदिश है जो $\overrightarrow{r} + \overrightarrow{a} \times (\overrightarrow{a} \times \overrightarrow{r}) = -11\hat{i} - 7\hat{j} + 12\hat{k}$ को संतुष्ट करता है। तब $|\overrightarrow{r} \times \overrightarrow{a}|^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $\overrightarrow{c} = -11\hat{i} - 7\hat{j} + 12\hat{k}$, $|\overrightarrow{a}|^2 = 6$

$\overrightarrow{a} \times (\overrightarrow{a} \times \overrightarrow{r}) = (\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{r})\overrightarrow{a} - 6\overrightarrow{r}$, so the equation is $(\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{r})\overrightarrow{a} - 5\overrightarrow{r} = \overrightarrow{c}$

Dot with $\overrightarrow{a}$: $6(\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{r}) - 5(\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{r}) = \overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{c} = -22 + 7 + 12 = -3 \Rightarrow \overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{r} = -3$

$\overrightarrow{r} = \frac{-3\overrightarrow{a} - \overrightarrow{c}}{5} = \frac{5\hat{i} + 10\hat{j} - 15\hat{k}}{5} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$

$|\overrightarrow{r} \times \overrightarrow{a}|^2 = |\overrightarrow{r}|^2|\overrightarrow{a}|^2 - (\overrightarrow{r} \cdot \overrightarrow{a})^2 = 14 \cdot 6 - 9 = 75$

Final Answer: 75

Question 48

English

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ be vectors such that $|\vec{c}| = 1$, $|\vec{d}| = 2$, $\vec{c} \cdot \vec{d} = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{c} = 2$, $\vec{a} \cdot \vec{d} = -\frac{1}{2}$, $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$ and $\vec{b} \cdot \vec{d} = 2$. Let $\vec{p} = \vec{a} \times \left(\vec{b} \times \left(\vec{c} \times \vec{d}\right)\right)$. Then the value of $\vec{p} \cdot \left(\vec{c} \times \vec{d}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ ऐसे सदिश हैं कि $|\vec{c}| = 1$, $|\vec{d}| = 2$, $\vec{c} \cdot \vec{d} = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{c} = 2$, $\vec{a} \cdot \vec{d} = -\frac{1}{2}$, $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$ तथा $\vec{b} \cdot \vec{d} = 2$ है। माना कि $\vec{p} = \vec{a} \times \left(\vec{b} \times \left(\vec{c} \times \vec{d}\right)\right)$ है। तब $\vec{p} \cdot \left(\vec{c} \times \vec{d}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{b} \cdot \vec{d})\vec{c} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{d} = 2\vec{c} - \vec{d}$

$\Rightarrow \vec{p} = 2(\vec{a} \times \vec{c}) - (\vec{a} \times \vec{d})$

Four-vector product $(\vec{x} \times \vec{y}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{x} \cdot \vec{c})(\vec{y} \cdot \vec{d}) - (\vec{x} \cdot \vec{d})(\vec{y} \cdot \vec{c})$:

$(\vec{a} \times \vec{c}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (2)(1) - \left(-\frac{1}{2}\right)(1) = \frac{5}{2}$

$(\vec{a} \times \vec{d}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (2)(4) - \left(-\frac{1}{2}\right)(1) = \frac{17}{2}$

$\vec{p} \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = 2 \cdot \frac{5}{2} - \frac{17}{2} = -3.5$

Final Answer: -3.5

Question 49

English

Let $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{b} = \hat{i}$. Let x, y, z be the real numbers such that $-7\hat{i} + 10\hat{j} + 34\hat{k} = x\,\vec{a} + y\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) + z\left(\vec{a} \times \left(\vec{a} \times \vec{b}\right)\right)$. Then the value of $x^2 + y^2 + z^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\vec{b} = \hat{i}$ है। माना कि x, y, z वे वास्तविक संख्याएँ हैं जिनके लिए $-7\hat{i} + 10\hat{j} + 34\hat{k} = x\,\vec{a} + y\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) + z\left(\vec{a} \times \left(\vec{a} \times \vec{b}\right)\right)$ है। तब $x^2 + y^2 + z^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\vec{a} \times \vec{b} = 2\hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{a} - |\vec{a}|^2\,\vec{b} = -8\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$

The three vectors are mutually perpendicular, hence non-coplanar, so x, y, z are unique and each is found by one dot product. Let $\vec{r} = -7\hat{i} + 10\hat{j} + 34\hat{k}$:

$x = \dfrac{\vec{r} \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|^2} = \dfrac{-7 + 20 + 68}{9} = 9$, $y = \dfrac{\vec{r} \cdot (2\hat{j} - 2\hat{k})}{8} = \dfrac{20 - 68}{8} = -6$, $z = \dfrac{56 + 20 + 68}{72} = 2$

$x^2 + y^2 + z^2 = 81 + 36 + 4 = 121$

Final Answer: 121

Question 50

English

Let $OABC$ be a tetrahedron, and let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ be the position vectors of A, B, C, respectively, with respect to O. Let D be the point on the side BC with $BD : DC = 2 : 1$, let E be the point on the side CA with $CE : EA = 1 : 2$, and let G be the point of intersection of the lines AD and BE. Let M be the mid-point of OA. The line MG meets the plane OBC at the point P, and $\overrightarrow{OP} = p\,\vec{b} + q\,\vec{c}$. Then the value of $p - q$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $OABC$ एक चतुष्फलक है, तथा $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ क्रमशः A, B, C के O के सापेक्ष स्थिति सदिश हैं। माना कि D भुजा BC पर वह बिन्दु है जिसके लिए $BD : DC = 2 : 1$ है, E भुजा CA पर वह बिन्दु है जिसके लिए $CE : EA = 1 : 2$ है, तथा G रेखाओं AD और BE का प्रतिच्छेदन बिन्दु है। माना कि M, OA का मध्य-बिन्दु है। रेखा MG तल OBC से बिन्दु P पर मिलती है, तथा $\overrightarrow{OP} = p\,\vec{b} + q\,\vec{c}$ है। तब $p - q$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\overrightarrow{OD} = \dfrac{\vec{b} + 2\vec{c}}{3}$, $\overrightarrow{OE} = \dfrac{2\vec{c} + \vec{a}}{3}$

On AD: $(1-s)\vec{a} + \dfrac{s}{3}\vec{b} + \dfrac{2s}{3}\vec{c}$; on BE: $\dfrac{t}{3}\vec{a} + (1-t)\vec{b} + \dfrac{2t}{3}\vec{c}$

$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ non-coplanar, so coefficients match: $s = t$, $1 - s = \dfrac{s}{3} \Rightarrow s = \dfrac{3}{4}$, $\overrightarrow{OG} = \dfrac{1}{4}\vec{a} + \dfrac{1}{4}\vec{b} + \dfrac{1}{2}\vec{c}$

Line MG: $\dfrac{1}{2}\vec{a} + k\left(\overrightarrow{OG} - \dfrac{1}{2}\vec{a}\right)$; in plane OBC the coefficient of $\vec{a}$ is 0: $\dfrac{1}{2} - \dfrac{k}{4} = 0 \Rightarrow k = 2$

$\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OG} - \dfrac{1}{2}\vec{a} = \dfrac{1}{2}\vec{b} + \vec{c} \Rightarrow p - q = \dfrac{1}{2} - 1 = -0.5$

Final Answer: -0.5

Question 51

English

Let λ be a real number, and let $\vec{u} = 2\hat{i} + \hat{j} + \lambda\hat{k}$, $\vec{v} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ and $\vec{w} = 4\lambda\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$. Suppose that the vector $3\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}$ can be expressed in the form $x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w}$, with real numbers x, y, z, in more than one way. Then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि λ एक वास्तविक संख्या है, तथा $\vec{u} = 2\hat{i} + \hat{j} + \lambda\hat{k}$, $\vec{v} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ और $\vec{w} = 4\lambda\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ हैं। माना कि सदिश $3\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}$ को वास्तविक संख्याओं x, y, z के साथ $x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w}$ के रूप में एक से अधिक प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तब λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

If $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ were non-coplanar the expression would be unique, so they are coplanar:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 \\ 4\lambda & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 - (1 - 4\lambda) + \lambda(1 - 4\lambda) = (4\lambda - 1)(1 - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \text{ or } \lambda = \frac{1}{4}$$

Components: $2x + y + 4\lambda z = 3$, $x + y + z = -1$, $\lambda x + y + z = -4$

$\lambda = 1$: last two equations give $-1 = -4$, no solution, so rejected

$\lambda = \frac{1}{4}$: subtracting, $\frac{3}{4}x = 3 \Rightarrow x = 4$, $y + z = -5$, and the first equation $8 + y + z = 3$ holds: infinitely many solutions

$\lambda = 0.25$

Final Answer: 0.25

Question 52

English

Let $\vec{a} = \hat{i} + \hat{k}$ and let $\vec{r}$ be a vector satisfying $\vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{a}) = -5\hat{i} - 7\hat{j} + 2\hat{k}$. Then the value of $|\vec{r}|^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\vec{a} = \hat{i} + \hat{k}$ है तथा $\vec{r}$ एक ऐसा सदिश है जो $\vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{a}) = -5\hat{i} - 7\hat{j} + 2\hat{k}$ को संतुष्ट करता है। तब $|\vec{r}|^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $\vec{c} = -5\hat{i} - 7\hat{j} + 2\hat{k}$, $s = |\vec{r}|^2$, $m = \vec{r} \cdot \vec{a}$

Vector triple product: $\vec{r} \times (\vec{r} \times \vec{a}) = m\vec{r} - s\vec{a} = \vec{c}$

Dot with $\vec{a}$: $m^2 - 2s = \vec{a} \cdot \vec{c} = -3$ ($|\vec{a}|^2 = 2$)

Dot with $\vec{r}$: $ms - sm = \vec{r} \cdot \vec{c} \Rightarrow \vec{r} \cdot \vec{c} = 0$

$|\vec{c}|^2 = (m\vec{r} - s\vec{a}) \cdot \vec{c} = -s(\vec{a} \cdot \vec{c}) = 3s$, and $|\vec{c}|^2 = 25 + 49 + 4 = 78$

$\Rightarrow s = 26$ (indeed $m^2 = 49$, $\vec{r} = \pm(3\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k})$)

Final Answer: 26

Question 53

English

Let $A(1,2,-3)$, $B(-5,-4,0)$ and $C(3,-4,0)$ be the vertices of a triangle ABC. In the plane of the triangle, let $J(\alpha,\beta,\gamma)$ be the point of intersection of the internal bisector of $\angle BAC$ with the external bisectors of $\angle ABC$ and $\angle ACB$. Then the value of $\alpha+\beta+\gamma$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A(1,2,-3)$, $B(-5,-4,0)$ तथा $C(3,-4,0)$ त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। त्रिभुज के तल में, माना कि $J(\alpha,\beta,\gamma)$ कोण $\angle BAC$ के आन्तरिक समद्विभाजक तथा कोणों $\angle ABC$ और $\angle ACB$ के बाह्य समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिन्दु है। तब $\alpha+\beta+\gamma$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

J is the excentre opposite A: $\overrightarrow{J}=\dfrac{-a\overrightarrow{A}+b\overrightarrow{B}+c\overrightarrow{C}}{-a+b+c}$ with $a=BC$, $b=CA$, $c=AB$

$a=|(8,0,0)|=8$, $b=|(-2,6,-3)|=7$, $c=|(-6,-6,3)|=9$, $-a+b+c=8$

$\overrightarrow{J}=\dfrac{-8(1,2,-3)+7(-5,-4,0)+9(3,-4,0)}{8}=\dfrac{(-16,-80,24)}{8}=(-2,-10,3)$

$\alpha+\beta+\gamma=-2-10+3=-9$

Final Answer: -9

Question 54

English

Let $P(1,-2,3)$, $Q(-5,-5,9)$ and $R(5,0,7)$ be the vertices of a triangle PQR. The internal bisector of $\angle QPR$ meets the side QR at the point D. Then the length of the segment PD is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $P(1,-2,3)$, $Q(-5,-5,9)$ तथा $R(5,0,7)$ त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं। कोण $\angle QPR$ का आन्तरिक समद्विभाजक भुजा QR से बिन्दु D पर मिलता है। तब रेखाखण्ड PD की लम्बाई _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\overrightarrow{PQ}=-6\hat{i}-3\hat{j}+6\hat{k}$, $PQ=9$; $\overrightarrow{PR}=4\hat{i}+2\hat{j}+4\hat{k}$, $PR=6$

Angle bisector theorem: $QD:DR=PQ:PR=3:2$

Section formula: $D=\dfrac{2Q+3R}{5}=\left(\dfrac{-10+15}{5},\dfrac{-10+0}{5},\dfrac{18+21}{5}\right)=\left(1,-2,\dfrac{39}{5}\right)$

$PD=\left|\dfrac{39}{5}-3\right|=\dfrac{24}{5}=4.8$

Final Answer: 4.8

Question 55

English

A ray of light starts from the point $B(5,1)$ in the xy-plane, travels along a straight line and strikes a plane mirror, which is perpendicular to the xy-plane, at the point $A(2,-3)$. After reflection the ray passes through the point $C(-3,9)$. The line in which the mirror meets the xy-plane meets the y-axis at the point $(0,k)$. Then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रकाश की एक किरण xy-तल में बिन्दु $B(5,1)$ से चलकर एक सरल रेखा के अनुदिश जाती है तथा एक समतल दर्पण से, जो xy-तल के लम्बवत् है, बिन्दु $A(2,-3)$ पर टकराती है। परावर्तन के पश्चात किरण बिन्दु $C(-3,9)$ से होकर जाती है। जिस रेखा में दर्पण xy-तल को काटता है, वह y-अक्ष से बिन्दु $(0,k)$ पर मिलती है। तब k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Unit vectors from A: $\hat{u} = \dfrac{\overrightarrow{AB}}{5} = \dfrac{3\hat{i}+4\hat{j}}{5}$, $\hat{v} = \dfrac{\overrightarrow{AC}}{13} = \dfrac{-5\hat{i}+12\hat{j}}{13}$

Equal angles with the normal: the normal to the mirror is along the internal bisector of $\angle BAC$, $\hat{u}+\hat{v} = \dfrac{14\hat{i}+112\hat{j}}{65} \parallel \hat{i}+8\hat{j}$

Mirror line: through A with normal $\hat{i}+8\hat{j}$: $(x-2)+8(y+3)=0$, i.e. $x+8y+22=0$

Check with the bisectors of $AB : 4x-3y-17=0$ and $AC : 12x+5y-9=0$: $\dfrac{4x-3y-17}{5} = \pm\dfrac{12x+5y-9}{13}$ gives $x+8y+22=0$ and $8x-y-19=0$; the second contains $\hat{i}+8\hat{j}$, so it is the internal bisector, and the mirror is the other one

$x=0 \Rightarrow k = -\dfrac{22}{8} = -2.75$

Final Answer: -2.75

Question 56

English

Let ABC be a triangle with $BC = 4$, $CA = 5$ and $AB = 6$. As P varies over all points in space, the minimum value of $PA^2 + PB^2 + 2PC^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें $BC = 4$, $CA = 5$ तथा $AB = 6$ है। जब P अन्तरिक्ष के सभी बिन्दुओं पर परिवर्तित होता है, तब $PA^2 + PB^2 + 2PC^2$ का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Take the origin at the point G with $\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} + 2\overrightarrow{c} = \overrightarrow{0}$ (position vectors of A, B, C), P at $\overrightarrow{p}$

$S = |\overrightarrow{p} - \overrightarrow{a}|^2 + |\overrightarrow{p} - \overrightarrow{b}|^2 + 2|\overrightarrow{p} - \overrightarrow{c}|^2 = 4|\overrightarrow{p}|^2 - 2\overrightarrow{p} \cdot (\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} + 2\overrightarrow{c}) + K = 4|\overrightarrow{p}|^2 + K$, $K = |\overrightarrow{a}|^2 + |\overrightarrow{b}|^2 + 2|\overrightarrow{c}|^2$

So $S_{\min} = K$ at $P = G$

$AB^2 + 2BC^2 + 2CA^2 = 3|\overrightarrow{a}|^2 + 3|\overrightarrow{b}|^2 + 4|\overrightarrow{c}|^2 - 2\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} - 4\overrightarrow{b} \cdot \overrightarrow{c} - 4\overrightarrow{c} \cdot \overrightarrow{a}$, and $0 = |\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} + 2\overrightarrow{c}|^2 = |\overrightarrow{a}|^2 + |\overrightarrow{b}|^2 + 4|\overrightarrow{c}|^2 + 2\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} + 4\overrightarrow{b} \cdot \overrightarrow{c} + 4\overrightarrow{c} \cdot \overrightarrow{a}$

Adding: $AB^2 + 2BC^2 + 2CA^2 = 4K \Rightarrow K = \dfrac{36 + 32 + 50}{4} = 29.5$

Final Answer: 29.5

Question 57

English

Let A, B, C, D be four non-coplanar points such that $AB = 3$, $BC = 5$, $CD = 9$, $DA = 7$ and $AC = 4$, and the acute angle between the lines AC and BD is $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$. Let M and N be the mid-points of the segments AC and BD, respectively. Then the value of MN^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A, B, C, D चार असमतलीय बिन्दु इस प्रकार हैं कि $AB = 3$, $BC = 5$, $CD = 9$, $DA = 7$ तथा $AC = 4$ है, तथा रेखाओं AC और BD के बीच का न्यून कोण $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ है। माना कि M तथा N क्रमशः रेखाखण्डों AC तथा BD के मध्य-बिन्दु हैं। तब MN^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

With position vectors $\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}, \overrightarrow{c}, \overrightarrow{d}$, expanding each square: $AB^2 + CD^2 - BC^2 - DA^2 = 2(\overrightarrow{b} - \overrightarrow{d}) \cdot (\overrightarrow{c} - \overrightarrow{a}) = 2\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{AC}$

$\Rightarrow \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{AC} = \dfrac{9 + 81 - 25 - 49}{2} = 8$, so $AC \cdot BD \cdot \dfrac{1}{3} = 8 \Rightarrow BD = 6$

$\overrightarrow{MN} = \dfrac{(\overrightarrow{b} - \overrightarrow{a}) + (\overrightarrow{d} - \overrightarrow{c})}{2}$; squaring and writing the cross term by the same expansion: $4MN^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 - AC^2 - BD^2$

$4MN^2 = 9 + 25 + 81 + 49 - 16 - 36 = 112 \Rightarrow MN^2 = 28$

Final Answer: 28

Question 58

English

For $\theta, \phi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, let $\overrightarrow{u}(\theta, \phi)$ denote the unit vector which makes an angle θ with the xy-plane, has a positive z-component, and whose projection on the xy-plane makes an angle ϕ with the positive x-axis. Let $\theta_1, \theta_2, \phi_1, \phi_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ be such that $\tan\theta_1 = \frac{3}{4}$, $\tan\theta_2 = \frac{12}{5}$, $\tan\phi_1 = \frac{4}{3}$ and $\tan\phi_2 = \frac{7}{24}$. If ψ is the angle between the vectors $\overrightarrow{u}(\theta_1, \phi_1)$ and $\overrightarrow{u}(\theta_2, \phi_2)$, then the value of $\cos\psi$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\theta, \phi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ के लिए, माना कि $\overrightarrow{u}(\theta, \phi)$ वह मात्रक सदिश है जो xy-तल से θ कोण बनाता है, जिसका z-घटक धनात्मक है, तथा xy-तल पर जिसका प्रक्षेप धनात्मक x-अक्ष से ϕ कोण बनाता है। माना कि $\theta_1, \theta_2, \phi_1, \phi_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ इस प्रकार हैं कि $\tan\theta_1 = \frac{3}{4}$, $\tan\theta_2 = \frac{12}{5}$, $\tan\phi_1 = \frac{4}{3}$ तथा $\tan\phi_2 = \frac{7}{24}$ है। यदि सदिशों $\overrightarrow{u}(\theta_1, \phi_1)$ तथा $\overrightarrow{u}(\theta_2, \phi_2)$ के बीच का कोण ψ है, तो $\cos\psi$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\overrightarrow{u}(\theta, \phi) = \cos\theta\cos\phi\,\hat{i} + \cos\theta\sin\phi\,\hat{j} + \sin\theta\,\hat{k}$ (projection of length $\cos\theta$ along angle ϕ, height $\sin\theta$)

$\cos\psi = \overrightarrow{u}_1 \cdot \overrightarrow{u}_2 = \cos\theta_1\cos\theta_2(\cos\phi_1\cos\phi_2 + \sin\phi_1\sin\phi_2) + \sin\theta_1\sin\theta_2 = \cos\theta_1\cos\theta_2\cos(\phi_1 - \phi_2) + \sin\theta_1\sin\theta_2$

$\cos\theta_1 = \frac{4}{5},\ \sin\theta_1 = \frac{3}{5};\ \cos\theta_2 = \frac{5}{13},\ \sin\theta_2 = \frac{12}{13};\ \cos\phi_1 = \frac{3}{5},\ \sin\phi_1 = \frac{4}{5};\ \cos\phi_2 = \frac{24}{25},\ \sin\phi_2 = \frac{7}{25}$

$\cos(\phi_1 - \phi_2) = \frac{72}{125} + \frac{28}{125} = \frac{4}{5}$

$\cos\psi = \frac{4}{5}\cdot\frac{5}{13}\cdot\frac{4}{5} + \frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13} = \frac{16}{65} + \frac{36}{65} = \frac{52}{65} = 0.8$

Final Answer: 0.8

Question 59

English

Let $OABC$ be a tetrahedron in which the edge OA is perpendicular to the edge BC and the edge OB is perpendicular to the edge CA. Suppose $OA = 6$, $OB = 8$, $OC = 10$ and $\angle AOB = \frac{\pi}{3}$. Then the value of $AB^2 + BC^2 + CA^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $OABC$ एक चतुष्फलक है जिसमें कोर OA कोर BC पर लम्ब है तथा कोर OB कोर CA पर लम्ब है। माना कि $OA = 6$, $OB = 8$, $OC = 10$ तथा $\angle AOB = \frac{\pi}{3}$ है। तब $AB^2 + BC^2 + CA^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Origin at O, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$; $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6 \cdot 8 \cos\frac{\pi}{3} = 24$

$OA \perp BC$: $\vec{a} \cdot (\vec{c} - \vec{b}) = 0 \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{c} = 24$; $OB \perp CA$: $\vec{b} \cdot (\vec{a} - \vec{c}) = 0 \Rightarrow \vec{b} \cdot \vec{c} = 24$ (so $OC \perp AB$ as well)

Hence $\cos\angle BOC = \dfrac{24}{80} = \dfrac{3}{10}$, $\cos\angle COA = \dfrac{24}{60} = \dfrac{2}{5}$

Cosine rule in the faces at O: $AB^2 = 36 + 64 - 2(24) = 52$, $BC^2 = 64 + 100 - 2(24) = 116$, $CA^2 = 100 + 36 - 2(24) = 88$

$AB^2 + BC^2 + CA^2 = 52 + 116 + 88 = 256$

Final Answer: 256

Question 60

English

Let $A(6, -2, 6)$, $B(-4, -2, 1)$, $C(-4, 3, -3)$ and $D(-3, -4, 5)$ be four points in space. Let P be the point on the line AB which is equidistant from C and D. If $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$, then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A(6, -2, 6)$, $B(-4, -2, 1)$, $C(-4, 3, -3)$ तथा $D(-3, -4, 5)$ आकाश में चार बिन्दु हैं। माना कि P रेखा AB पर वह बिन्दु है जो C तथा D से समदूरस्थ है। यदि $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$ है, तो λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Point of line AB: $P = A + t(B - A) = (6 - 10t,\ -2,\ 6 - 5t)$

$PC^2 = PD^2$: $(10 - 10t)^2 + 25 + (9 - 5t)^2 = (9 - 10t)^2 + 4 + (1 - 5t)^2$

$\Rightarrow 206 - 290t + 125t^2 = 86 - 190t + 125t^2 \Rightarrow t = \dfrac{6}{5}$, so $P = (-6, -2, 0)$

Section formula: $P = \dfrac{A + \lambda B}{1 + \lambda}$ gives $t = \dfrac{\lambda}{1 + \lambda} \Rightarrow \lambda = \dfrac{t}{1 - t} = -6$ (external division)

Check: $\overrightarrow{AP} = (-12, 0, -6) = -6(2, 0, 1) = -6\overrightarrow{PB}$

Final Answer: -6

Question 61

English

Let $A(1,-1,-2)$, $B(3,1,-4)$, $C(-2,4,-1)$ and $D(0,-3,-1)$ be the vertices of a tetrahedron. Let M be the mid-point of the edge AB, let N be the point on the edge AC such that $AN : NC = 1 : 2$, and let G be the centroid of the triangle BCD. The plane through M, N and D meets the line AG at the point $X(\alpha, \beta, \gamma)$. Then the value of $\alpha + \beta + \gamma$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A(1,-1,-2)$, $B(3,1,-4)$, $C(-2,4,-1)$ तथा $D(0,-3,-1)$ एक चतुष्फलक के शीर्ष हैं। माना कि M कोर AB का मध्य-बिन्दु है, N कोर AC पर वह बिन्दु है जिसके लिए $AN : NC = 1 : 2$ है, तथा G त्रिभुज BCD का केन्द्रक है। बिन्दुओं M, N तथा D से होकर जाने वाला तल रेखा AG से बिन्दु $X(\alpha, \beta, \gamma)$ पर मिलता है। तब $\alpha + \beta + \gamma$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Section formulae: $M = (2, 0, -3)$, $N = A + \frac{1}{3}(C - A) = \left(0, \frac{2}{3}, -\frac{5}{3}\right)$, $G = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -2\right)$

$\overrightarrow{MN} = \left(-2, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$, $\overrightarrow{MD} = (-2, -3, 2)$, $\overrightarrow{MN} \times \overrightarrow{MD} = \left(\frac{16}{3}, \frac{4}{3}, \frac{22}{3}\right) \parallel (8, 2, 11)$

Plane through M: $8x + 2y + 11z + 17 = 0$ (check D: $0 - 6 - 11 + 17 = 0$)

Line AG: $\left(1 - \frac{2t}{3}, -1 + \frac{5t}{3}, -2\right)$; substituting: $8 - \frac{16t}{3} - 2 + \frac{10t}{3} - 22 + 17 = 1 - 2t = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{2}$

$X = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{6}, -2\right)$, so $\alpha + \beta + \gamma = \frac{4 - 1 - 12}{6} = -1.5$

Final Answer: -1.5

Question 62

English

Let $L_1 : \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-2}{4} = \dfrac{z+1}{1}$ and $L_2 : \dfrac{x+1}{3} = \dfrac{y-2}{2} = \dfrac{z-6}{-2}$. Let T be the line through the origin O that intersects both L_1 and L_2, and let T meet L_1 at the point A and L_2 at the point B. If d is the shortest distance between L_1 and L_2, then the value of $\dfrac{AB}{d}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $L_1 : \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-2}{4} = \dfrac{z+1}{1}$ तथा $L_2 : \dfrac{x+1}{3} = \dfrac{y-2}{2} = \dfrac{z-6}{-2}$ हैं। माना कि T मूलबिन्दु O से होकर जाने वाली वह रेखा है जो L_1 तथा L_2 दोनों को प्रतिच्छेद करती है, तथा T रेखा L_1 से बिन्दु A पर और L_2 से बिन्दु B पर मिलती है। यदि L_1 तथा L_2 के बीच की न्यूनतम दूरी d है, तो $\dfrac{AB}{d}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let T have direction (l, m, n). T meets $L_1 \Leftrightarrow$ coplanar: $\begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 6l - m - 2n = 0$

T meets L_2: $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & -2 \\ l & m & n \end{vmatrix} = -16l + 16m - 8n = 0 \Rightarrow 2l - 2m + n = 0$

$\Rightarrow l : m : n = 1 : 2 : 2$, so T: $x = k,\ y = 2k,\ z = 2k$

On L_1: $(s, 2+4s, -1+s) = (k, 2k, 2k) \Rightarrow s = k = -1$, $A(-1, -2, -2)$; on L_2: $(-1+3t, 2+2t, 6-2t) = (k, 2k, 2k) \Rightarrow t = 1,\ k = 2$, $B(2, 4, 4)$; $AB = 9$

$(1, 4, 1) \times (3, 2, -2) = (-10, 5, -10)$, magnitude 15; $d = \dfrac{|(-1, 0, 7) \cdot (-10, 5, -10)|}{15} = \dfrac{60}{15} = 4$

$\dfrac{AB}{d} = \dfrac{9}{4} = 2.25$

Final Answer: 2.25

Question 63

English

Let L_1 be the line $\vec{r} = (5\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k})+s(\hat{i}-\hat{k})$, $s \in \mathbb{R}$, and let L_2 be the line $\vec{r} = (3\hat{i}+5\hat{j}+5\hat{k})+t(2\hat{j}-\hat{k})$, $t \in \mathbb{R}$. As P varies on L_1 and Q varies on L_2, the locus of the mid-point of the segment PQ is a plane which meets the x-axis, the y-axis and the z-axis at $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$ and $(0, 0, c)$, respectively. Then the value of $a + b + c$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि L_1 रेखा $\vec{r} = (5\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}) + s(\hat{i} - \hat{k})$, $s \in \mathbb{R}$ है, तथा L_2 रेखा $\vec{r} = (3\hat{i} + 5\hat{j} + 5\hat{k}) + t(2\hat{j} - \hat{k})$, $t \in \mathbb{R}$ है। जब P रेखा L_1 पर तथा Q रेखा L_2 पर परिवर्तित होते हैं, तब रेखाखण्ड PQ के मध्य-बिन्दु का बिन्दुपथ एक तल है जो x-अक्ष, y-अक्ष तथा z-अक्ष से क्रमशः $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$ तथा $(0, 0, c)$ पर मिलता है। तब $a + b + c$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$P = (5 + s, -1, 3 - s)$, $Q = (3, 5 + 2t, 5 - t)$; mid-point (h, k, l): $h = 4 + \dfrac{s}{2}$, $k = 2 + t$, $l = 4 - \dfrac{s}{2} - \dfrac{t}{2}$

Eliminating: $s = 2h - 8$, $t = k - 2$, so $l = 4 - (h - 4) - \dfrac{k-2}{2} \Rightarrow 2h + k + 2l = 18$

Every (h, k) comes from exactly one (s, t), so the locus is the whole plane $2x + y + 2z = 18$ (normal $(1, 0, -1) \times (0, 2, -1) = (2, 1, 2)$, as expected)

Intercepts $a = 9$, $b = 18$, $c = 9$, so $a + b + c = 36$

Final Answer: 36

Question 64

English

Let A be the point $(3, -2, 4)$. A point P moves in space so that the sum of the squares of its distances from the three coordinate axes is equal to $3PA^2$. The locus of P is a sphere of radius r. Then the value of r^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A बिन्दु $(3, -2, 4)$ है। एक बिन्दु P आकाश में इस प्रकार गति करता है कि तीनों निर्देशांक अक्षों से इसकी दूरियों के वर्गों का योग $3PA^2$ के बराबर है। P का बिन्दुपथ त्रिज्या r का एक गोला है। तब r^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

For $P(x, y, z)$: distances^2 from the axes are $y^2 + z^2$, $z^2 + x^2$, $x^2 + y^2$, with sum $2(x^2 + y^2 + z^2)$

$2(x^2 + y^2 + z^2) = 3\left[(x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 4)^2\right] \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 18x + 12y - 24z + 87 = 0$

Sphere with centre $(9, -6, 12)$ and $r^2 = 81 + 36 + 144 - 87 = 174$

Final Answer: 174

Question 65

English

Let L_1 be the line through the point $(2, 1, 2)$ parallel to the vector $\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$, and let L_2 be the line through the point $(0, -1, -2)$ parallel to the vector $\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$. The locus of a point of the xy-plane which is equidistant from L_1 and L_2 meets the x-axis only at $(\alpha, 0, 0)$ and the y-axis only at $(0, \beta, 0)$. Then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि L_1 बिन्दु $(2, 1, 2)$ से होकर जाने वाली तथा सदिश $\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ के समान्तर रेखा है, तथा L_2 बिन्दु $(0, -1, -2)$ से होकर जाने वाली तथा सदिश $\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ के समान्तर रेखा है। xy-तल के उस बिन्दु का बिन्दुपथ, जो L_1 तथा L_2 से समदूरस्थ है, x-अक्ष से केवल $(\alpha, 0, 0)$ पर तथा y-अक्ष से केवल $(0, \beta, 0)$ पर मिलता है। तब $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

For $P(x, y, 0)$, distance^2 from a line through A along $\overrightarrow{u}$: $|\overrightarrow{AP}|^2 - \dfrac{(\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{u})^2}{|\overrightarrow{u}|^2}$

L_1: $\overrightarrow{AP} = (x-2, y-1, -2)$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{u} = x + 2y - 8$; L_2: $\overrightarrow{BP} = (x, y+1, 2)$, $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{v} = x + 2y - 2$

$d_1^2 - d_2^2 = (4 - 4x) + (-4y) - \dfrac{(x+2y-8)^2 - (x+2y-2)^2}{9} = 4 - 4x - 4y + \dfrac{6(2x + 4y - 10)}{9}$

The quadratic terms cancel because $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ have the same x, y components: $d_1^2 - d_2^2 = \dfrac{-8x - 4y - 8}{3} = 0 \Rightarrow 2x + y + 2 = 0$

A straight line in the xy-plane: $\alpha = -1$, $\beta = -2$, so $\alpha + \beta = -3$

Final Answer: -3

Question 66

English

Let S be the sphere $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-86=0$ and let Π be the plane $x+2y+2z+12=0$. The plane Π cuts S in a circle Γ. The line of intersection of Π with the plane $2x+y-2z=15$ meets Γ at the points P and Q. Let R be any point of the larger of the two arcs of Γ determined by P and Q. Then the value of $\cos\angle PRQ$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S गोला $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-86=0$ है तथा Π तल $x+2y+2z+12=0$ है। तल Π गोले S को एक वृत्त Γ में काटता है। तल Π तथा तल $2x+y-2z=15$ की प्रतिच्छेदन रेखा Γ से बिन्दुओं P तथा Q पर मिलती है। माना कि R, P तथा Q द्वारा निर्धारित Γ के दो चापों में से बड़े चाप का कोई बिन्दु है। तब $\cos\angle PRQ$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

S: centre $C(2,-1,3)$, $R_0^2=4+1+9+86=100$; distance of C from Π: $\dfrac{|2-2+6+12|}{3}=6$, so Γ has radius $\sqrt{100-36}=8$

Centre of Γ: $F=C-\dfrac{18}{9}(1,2,2)=(0,-5,-1)$

Normals $(1,2,2)\cdot(2,1,-2)=0$, so the second plane Σ is perpendicular to Π; hence the distance of F from the chord PQ equals its distance from Σ: $\dfrac{|0-5+2-15|}{3}=6$

Perpendicular from the centre bisects PQ: half the central angle $\alpha=\frac{1}{2}\angle PFQ$ has $\cos\alpha=\dfrac{6}{8}=\dfrac{3}{4}$

Inscribed angle on the major arc $=\frac{1}{2}\angle PFQ=\alpha$, so $\cos\angle PRQ=\dfrac{3}{4}=0.75$

Final Answer: 0.75